

Chapter 13

생체에너지론 예제 & 문제 풀이 노트

원문 → 번역 → 직접 풀기 → 정답과 쉬운 해설

Bioenergetics and Biochemical Reaction Types

3

본문 예제
(Worked Examples)

31

장말 연습문제
(강의 관련 문제만 선별)

6

꼭 외울 공식
(생존 키트 페이지)

HOW TO USE · 한 문제씩 이렇게

① 원문

영어 원서 문장
그대로

② 번역

무슨 말인지 파악

③ 풀이 빈칸

답 가리고 직접!

④ 정답

결과만 먼저 확인

⑤ 해설

그림 + 쉬운 설명

GUIDE 이 노트에 담긴 것

교수님 13장 강의(슬라이드 1-54)가 다루는 범위 = **13.1 생체에너지론과 열역학, 13.3 인산기 전달과 ATP, 13.4 생물학적 산화-환원**. 이 범위와 연결된 예제·문제만 골랐어.

✓ 포함 (34개)

본문 예제 13-1, 13-2, 13-3 (전부)

$\Delta G'^{\circ} \cdot K'_{eq} \cdot \Delta G$ 계산 — 문제 1-6, 9, 10, 13-15

ATP-인산기 전달·공역 — 문제 7, 8, 11, 12, 20-25

능동수송 에너지 — 문제 26

산화·환원 · 환원 전위 — 문제 27-33

평형에서 먼 반응(Q vs K) — 문제 34, 35

⊖ 제외

문제 16-19 — 13.2절 반응 메커니즘(전자 화살표 그리기, 반응 유형 분류). 강의에서 다루지 않음.

문제 36 — K_m 과 V_{max} (효소 반응속도론, 6장 내용).

문제 37 — DATA ANALYSIS PROBLEM (요청에 따라 제외).

난이도 표시: ★★ ★ 공식 한 번 대입 · ★★ ★ 두세 단계 · ★★ ★ 여러 파트 종합

📌 해설 박스 읽는 법

핵심 이 문제를 푸는 한 줄 아이디어

비유 일상 비유로 직관 잡기

함정 주의 시험에서 자주 틀리는 포인트

12 자주 쓰는 숫자 (표 13-1)

R
8.315 J/mol·K

kJ로 쓰면 8.315×10^{-3}

RT (25 °C, 298 K)
2.478 kJ/mol

“표준 조건”

RT (37 °C, 310 K)
2.578 kJ/mol

“체온·생리적 조건”

F
96.48 kJ/V·mol

n = 이동한 전자 수(NADH는 2)

RT/F (25 °C)
0.0257 V

E 농도 보정용

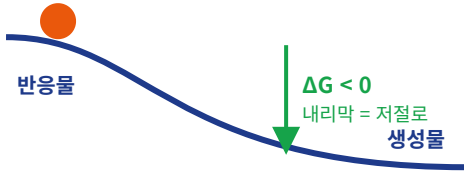
ATP → ADP + P_i
-30.5 kJ/mol

13장의 기준값

함정 주의 계산기의 **ln**(자연로그, e 기반)과 **log**(상용로그, 10 기반)를 헷갈리지 말 것! $\ln x = 2.303 \times \log x$. 그리고 mM → M은 $\times 10^{-3}$.

13장 계산 문제는 거의 전부 아래 6개 중 하나(또는 조합)야. 문제 풀다 막히면 이 페이지로 돌아와.

1 ΔG 의 부호 = 반응 방향



$\Delta G < 0$ 저절로 진행(발에르곤) · $\Delta G = 0$ 평형 · $\Delta G > 0$ 역방향이 저절로. 공이 언덕을 굴러 내려가듯, 반응은 G가 낮아지는 쪽으로 간다.

2 표준값 $\Delta G'^{\circ} \leftrightarrow$ 평형상수 K'_{eq}

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

$$K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT}$$

$K > 1 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} < 0$ · $K = 1 \Leftrightarrow 0$ · $K < 1 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} > 0$

10배 규칙: 25 °C에서 $K \times 10 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} -5.7 \text{ kJ/mol}$

3 실제 $\Delta G =$ 표준값 + 농도 보정

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

$$Q = \frac{[\text{생성물}]}{[\text{반응물}]} \text{ (지금 농도, M 단위, 물은 빼기)}$$

$Q < K \rightarrow \Delta G < 0 \rightarrow$ 정반응 / $Q = K \rightarrow$ 평형 / $Q > K \rightarrow$ 역반응

4 짝지은(공역) 반응: 더하고 곱하기

$$\Delta G'_{\text{합}} = \Delta G'^{\circ}_1 + \Delta G'^{\circ}_2$$

$$K'_{\text{합}} = K'_1 \times K'_2$$

반응을 뒤집으면 $\Delta G'^{\circ}$ 부호 반대, K는 역수(1/K).

5 산화-환원: 전위차 $\rightarrow$ 자유에너지

$$\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는 쪽}} - E'^{\circ}_{\text{주는 쪽}}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF \Delta E'^{\circ}$$

$\Delta E'^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$ 진행. 전자는 E'° 가 낮은(-) 쪽 $\rightarrow$ 높은(+) 쪽으로.

6 실제 환원 전위 (농도 보정)

$$E = E'^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{산화형}]}{[\text{환원형}]}$$

산화형(전자 받을 놈)이 많을수록 E가 커진다(+).

문제에서 “Table 13-4 / 13-5 / 13-6 / 13-7을 이용하라”고 하면 여기서 찾으면 돼.

표 13-4 · 표준 자유에너지 변화 (일부)

반응	$\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)
$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$	-30.5
$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i$	-45.6
$\text{PP}_i + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{P}_i$	-19.2
포도당 6-인산 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 포도당 + P_i	-13.8
젓당 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 포도당 + 갈락토스	-15.9
포도당 1-인산 $\rightarrow$ 포도당 6-인산	-7.3
과당 6-인산 $\rightarrow$ 포도당 6-인산	-1.7
말산 $\rightarrow$ 푸마르산 + H_2O	+3.1

표 13-6 · 인산 화합물 가수분해 $\Delta G'^{\circ}$

화합물 (가수분해)	$\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)
포스포엔올피루브산 (PEP)	-61.9
1,3-이인산글리세르산	-49.3
포스포크레아틴 (PCr)	-43.0
ADP ($\rightarrow$ AMP + P_i)	-32.8
ATP ($\rightarrow$ ADP + P_i)	-30.5
ATP ($\rightarrow$ AMP + PP_i)	-45.6
아세틸-CoA (티오에스터)	-31.4
과당 6-인산	-15.9
포도당 6-인산	-13.8
글리세롤 3-인산	-9.2

표 13-5 · 세포 속 아데닌 뉴클레오타이드· P_i ·PCr 농도 (mM)

세포	ATP	ADP	AMP	P_i	PCr
쥐 간세포	3.38	1.32	0.29	4.8	0
쥐 근육세포	8.05	0.93	0.04	8.05	28
쥐 뉴런	2.59	0.73	0.06	2.72	4.7
사람 적혈구	2.25	0.25	0.02	1.65	0
대장균	7.90	1.04	0.82	7.9	0

위로 갈수록(+) 전자를 받으려는 힘(산화제)이 세고, 아래로 갈수록(-) 전자를 주려는 힘(환원제)이 세다. 전자는 아래 → 위로 흐른다.

반쪽 반응 (산화형 + $e^- \rightarrow$ 환원형)	E'° (V)
$\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	+0.816
$\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	+0.771
시토크롬 c (Fe^{3+}) + $e^- \rightarrow$ 시토크롬 c (Fe^{2+})	+0.254
유비퀴논 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 유비퀴놀	+0.045
푸마르산 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 숙신산	+0.031
$2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$ (표준, pH 0)	0.000
옥살로아세트산 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 말산	-0.166
피루브산 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 젖산	-0.185
아세트알데하이드 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 에탄올	-0.197
$\text{FAD} + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{FADH}_2$	-0.219
리포산 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 다이하이드로리포산	-0.29
$\text{NAD}^+ + \text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{NADH}$	-0.320
$\text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{NADPH}$	-0.324
아세토아세트산 + $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \beta$ -하이드록시뷰티르산	-0.346
α -케토글루타르산 + $\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow$ 아이소시트르산	-0.38
$2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$ (pH 7)	-0.414
페레독신 (Fe^{3+}) + $e^- \rightarrow$ 페레독신 (Fe^{2+})	-0.432

본문 예제

예제 13-1	$\Delta G'^{\circ}$ 계산하기 <i>Calculation of $\Delta G'^{\circ}$</i>	★★★	8
예제 13-2	세포 속 ATP 가수분해의 실제 자유에너지 ΔG_p <i>Calculation of ΔG_p</i>	★★★	10
예제 13-3	산화-환원 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 와 ΔG 계산 <i>Calculation of $\Delta G'^{\circ}$ and ΔG of a Redox Reaction</i>	★★★	12

연습문제

문제 1	달걀이 발생할 때의 엔트로피 변화 <i>Entropy Changes during Egg Development</i>	★★★	14
문제 2	평형상수로부터 $\Delta G'^{\circ}$ 계산하기 <i>Calculation of $\Delta G'^{\circ}$ from an Equilibrium Constant</i>	★★★	16
문제 3	$\Delta G'^{\circ}$ 로부터 평형상수 계산하기 <i>Calculation of the Equilibrium Constant from $\Delta G'^{\circ}$</i>	★★★	18
문제 4	실험으로 K'_{eq} 와 $\Delta G'^{\circ}$ 구하기 <i>Experimental Determination of K'_{eq} and $\Delta G'^{\circ}$</i>	★★★	20
문제 5	ATP 가수분해의 $\Delta G'^{\circ}$ 를 간접적으로 구하기 <i>Experimental Determination of $\Delta G'^{\circ}$ for ATP Hydrolysis</i>	★★★	21
문제 6	$\Delta G'^{\circ}$ 와 ΔG 의 차이 <i>Difference between $\Delta G'^{\circ}$ and ΔG</i>	★★★	23
문제 7	CTP 가수분해의 자유에너지 <i>Free Energy of Hydrolysis of CTP</i>	★★★	25
문제 8	ΔG 의 pH 의존성 <i>Dependence of ΔG on pH</i>	★★★	27
문제 9	연결된 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ <i>The $\Delta G'^{\circ}$ for Coupled Reactions</i>	★★★	28
문제 10	[ATP]/[ADP] 비가 ATP 가수분해 자유에너지에 미치는 영향 <i>Effect of [ATP]/[ADP] Ratio on Free Energy of Hydrolysis of ATP</i>	★★★	30
문제 11	불리한 반응 극복 전략: ATP 의존성 화학적 공역(짜짓기) <i>Strategy for Overcoming an Unfavorable Reaction: ATP-Dependent Chemical Coupling</i>	★★★★	32
문제 12	ATP와 짜지어진 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 계산 <i>Calculations of $\Delta G'^{\circ}$ for ATP-Coupled Reactions</i>	★★★	35
문제 13	ATP 분해를 불리한 반응과 짜짓기 <i>Coupling ATP Cleavage to an Unfavorable Reaction</i>	★★★	37
문제 14	생리적 농도에서의 ΔG 계산	★★★	39

Calculations of ΔG at Physiological Concentrations

문제 15	생리적 조건에서 ATP 합성에 필요한 자유에너지 <i>Free Energy Required for ATP Synthesis under Physiological Conditions</i>	★★★	40
문제 20	구조가 작용기 전달 전위에 미치는 영향 <i>Effect of Structure on Group Transfer Potential</i>	★★★	41
문제 21	폴리인산은 에너지원이 될 수 있을까? <i>Polyphosphate as a Possible Energy Source</i>	★★★	43
문제 22	성인이 하루에 쓰는 ATP의 양 <i>Daily ATP Utilization by Human Adults</i>	★★★	45
문제 23	ATP의 γ -인산과 β -인산의 교체 속도 <i>Rates of Turnover of γ and β Phosphates of ATP</i>	★★★	47
문제 24	대사 중 ATP가 AMP와 PP_i 로 쪼개질 때 <i>Cleavage of ATP to AMP and PP_i during Metabolism</i>	★★★	49
문제 25	조효소 A와의 반응으로 지방산 활성화하기 <i>Activation of a Fatty Acid by Reaction with Coenzyme A</i>	★★★	51
문제 26	H^+ 펌프에 필요한 에너지 <i>Energy for H^+ Pumping</i>	★★★	53
문제 27	가장 환원된 탄소 화합물 <i>Most-Reduced Carbon Compounds</i>	★★★	55
문제 28	표준 환원 전위 <i>Standard Reduction Potentials</i>	★★★	57
문제 29	간단한 바이오 배터리 <i>Simple Biobattery</i>	★★★	59
문제 30	호흡 사슬의 에너지 폭 <i>Energy Span of the Respiratory Chain</i>	★★★	61
문제 31	기전력의 농도 의존성 <i>Dependence of Electromotive Force on Concentrations</i>	★★★	63
문제 32	화합물의 전자 친화도 <i>Electron Affinity of Compounds</i>	★★★	65
문제 33	산화-환원 반응의 방향 <i>Direction of Oxidation-Reduction Reactions</i>	★★★	66
문제 34	세포 속 대사물질 농도 측정 <i>Measurement of Intracellular Metabolite Concentrations</i>	★★★★	68
문제 35	모든 대사 반응은 평형 상태일까? <i>Are All Metabolic Reactions at Equilibrium?</i>	★★★★	70

ORIGINAL · 원문

Calculate the standard free-energy change of the reaction catalyzed by the enzyme phosphoglucumutase,



given that, starting with 20 mM glucose 1-phosphate and no glucose 6-phosphate, the final equilibrium mixture at 25 °C and pH 7.0 contains 1.0 mM glucose 1-phosphate and 19 mM glucose 6-phosphate. Does the reaction in the direction of glucose 6-phosphate formation proceed with a loss or a gain of free energy?

번역

포스포글루코뮤테이스(phosphoglucumutase) 효소가 촉매하는 아래 반응의 **표준 자유에너지 변화**를 계산하라.



포도당 1-인산 20 mM, 포도당 6-인산 0에서 시작했더니, 25 °C·pH 7.0에서 최종 평형 혼합물에 포도당 1-인산 1.0 mM, 포도당 6-인산 19 mM이 들어 있었다. 포도당 6-인산이 만들어지는 방향의 반응은 자유에너지를 **잃는가(방출), 얻는가(흡수)?**

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$$K'_{eq} = 19$$

$$\Delta G'^\circ \approx -7.3 \text{ kJ/mol}$$

자유에너지를 **잃는다(방출)** → 정반응 쪽이 유리

해설

핵심 평형 농도를 알면 → K'_{eq} 를 구하고 → $\Delta G'^\circ = -RT \ln K'_{eq}$ 에 넣는다. **딱 두 단계.**

1 K'_{eq} 구하기 — 평형에서의 (생성물 ÷ 반응물):

$$K'_{eq} = \frac{[\text{포도당 6-인산}]_{eq}}{[\text{포도당 1-인산}]_{eq}} = \frac{19 \text{ mM}}{1.0 \text{ mM}} = 19$$

2 $\Delta G'^\circ$ 계산 — $R = 8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, $T = 298 \text{ K}$:

$$\begin{aligned}
 \Delta G'^{\circ} &= -RT \ln K'_{eq} \\
 &= -(8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K})(298 \text{ K})(\ln 19) \\
 &= -(2478 \text{ J/mol})(2.94) = -7290 \text{ J/mol} \approx \textbf{-7.3 kJ/mol}
 \end{aligned}$$

- 3 해석** — $\Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$ 포도당 6-인산 쪽으로 가면서 자유에너지를 **잃는다(방출)**. 거꾸로(6-인산 $\rightarrow$ 1-인산)는 크기는 같고 부호만 반대인 +7.3 kJ/mol.

포도당 1-인산  **1.0 mM**

포도당 6-인산  **19 mM ← 19배**

평형에서 생성물(6-인산)이 19배 많다 = 생성물 쪽이 “더 편안한(낮은 에너지)” 상태

비유 평형은 “시소가 멈춘 위치”야. 시소가 생성물 쪽으로 19배 기울어서 멈췄다면, 생성물 쪽이 더 낮은(편한) 자리라는 뜻 $\rightarrow K'_{eq} > 1 \Leftrightarrow \Delta G'^{\circ} < 0$.

함정 주의 R은 J 단위(8.315 J/mol·K)라 답이 J/mol로 나온다. 마지막에 $\div 1000$ 해서 kJ/mol로 바꾸는 걸 잊지 말자.

ORIGINAL · 원문

Calculate the actual free energy of hydrolysis of ATP, ΔG_p , in human erythrocytes. The standard free energy of hydrolysis of ATP is -30.5 kJ/mol, and the concentrations of ATP, ADP, and P_i in erythrocytes are as shown in Table 13-5. Assume that the pH is 7.0 and the temperature is 37°C (human body temperature). What does this reveal about the amount of energy required to synthesize ATP under the same cellular conditions?

Table 13-5 (human erythrocyte): $[\text{ATP}] = 2.25$ mM, $[\text{ADP}] = 0.25$ mM, $[P_i] = 1.65$ mM

번역

사람 적혈구에서 ATP 가수분해의 실제 자유에너지 ΔG_p 를 계산하라. ATP 가수분해의 표준 자유에너지는 -30.5 kJ/mol이고, 적혈구의 ATP·ADP· P_i 농도는 표 13-5와 같다. pH는 7.0, 온도는 37°C (사람 체온)로 가정한다. 이 결과는 같은 세포 조건에서 ATP를 합성하는 데 필요한 에너지에 대해 무엇을 알려 주는가?

표 13-5 (사람 적혈구): $[\text{ATP}] = 2.25$ mM, $[\text{ADP}] = 0.25$ mM, $[P_i] = 1.65$ mM

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$\Delta G_p \approx -52$ kJ/mol (표준값 -30.5 보다 훨씬 큼)

같은 조건에서 ATP 합성엔 $+52$ kJ/mol이 필요

해설

핵심 실제 $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. $Q = \text{“지금” 농도비} = \frac{[\text{ADP}][P_i]}{[\text{ATP}]}$ (물은 용매라 식에 넣지 않는다)

1 농도를 M(mol/L)로 바꾼다: ATP 2.25×10^{-3} , ADP 0.25×10^{-3} , P_i 1.65×10^{-3} M

2 Q 계산

$$Q = \frac{(0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3})}{2.25 \times 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-4}$$

3 RT ($37^\circ\text{C} = 310$ K) $= 8.315 \times 310 = 2578$ J/mol $= 2.58$ kJ/mol, $\ln(1.8 \times 10^{-4}) = -8.6$

4 대입

$$\begin{aligned}\Delta G_p &= -30.5 + (2.58)(-8.6) \\ &= -30.5 - 22 = \mathbf{-52 \text{ kJ/mol}}\end{aligned}$$

5 합성은 가수분해의 정반대 → 부호만 바꿔 **+52 kJ/mol**이 들어가야 ATP 1몰을 만든다.

표준 조건 (1 M) -30.5 kJ/mol

적혈구 속 (실제) -52 kJ/mol

ATP 1개를 깎을 때 나오는 에너지: 세포 속이 약 1.7배 더 크다

비유 세포는 ADP·P_i(생성물)를 아주 적게, ATP를 많이 유지해. 생성물 자리가 텅 비어 있으니 반응이 “더 가고 싶어” 한다 — 르샤틀리에 원리. 그래서 Q가 작을수록(ln Q가 음수) ΔG가 더 음수가 된다.

ORIGINAL · 원문

Calculate the standard free-energy change, $\Delta G'^{\circ}$, for the reaction in which acetaldehyde is reduced by the biological electron carrier NADH:



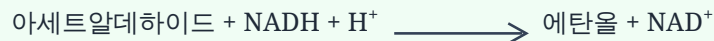
Then calculate the actual free-energy change, ΔG , when [acetaldehyde] and [NADH] are 1.00 M, and [ethanol] and [NAD⁺] are 0.100 M. The relevant half-reactions and their E'° values are



Remember that, by convention, $\Delta E'^{\circ}$ is E'° of the electron acceptor minus E'° of the electron donor.

번역

생물학적 전자 운반체인 NADH가 아세트알데하이드를 환원시키는 아래 반응의 표준 자유에너지 변화 $\Delta G'^{\circ}$ 를 계산하라.



이어서 [아세트알데하이드]와 [NADH]가 1.00 M, [에탄올]과 [NAD⁺]가 0.100 M일 때의 실제 자유에너지 변화 ΔG 를 계산하라. 관련 반쪽 반응과 E'° 값은 위와 같다(① 아세트알데하이드/에탄올 -0.197 V , ② NAD⁺/NADH -0.320 V). 관례상 $\Delta E'^{\circ} = (\text{전자 받는 쪽의 } E'^{\circ}) - (\text{전자 주는 쪽의 } E'^{\circ})$ 임을 기억하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

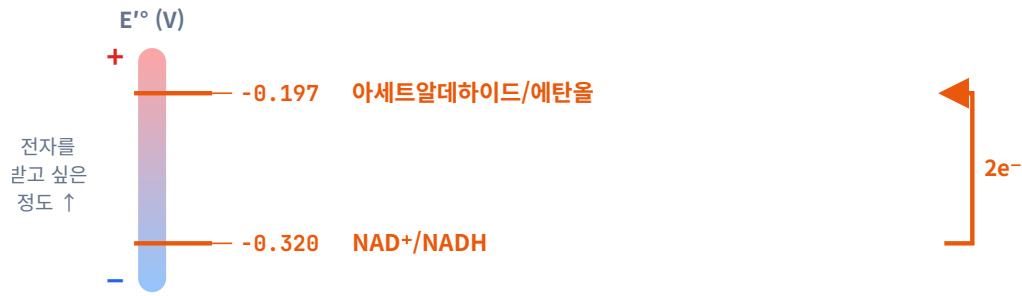
$$\Delta E'^{\circ} = +0.123 \text{ V}$$

$$\Delta G'^{\circ} \approx -23.7 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G \approx -35.1 \text{ kJ/mol}$$

해설

핵심 산화-환원 문제의 3종 세트: ① 누가 전자를 받고 주나? ② $\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는 쪽}} - E'^{\circ}_{\text{주는 쪽}}$ ③ $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$



전자는 E'° 가 낮은(더 음수) 쪽 → 높은 쪽으로 흐른다: $\text{NADH} \rightarrow \text{아세트알데하이드}$

1 **역할 정하기** — 아세트알데하이드는 에탄올이 되며 전자를 **받는다**(수용체, -0.197 V). NADH 는 NAD^+ 가 되며 전자를 **준다**(공여체, -0.320 V). 전자 수 $n = 2$.

2 $\Delta E'^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V}$ (양수 → 자발적)

3 $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times (96.5 \text{ kJ/V}\cdot\text{mol}) \times 0.123 \text{ V} = -23.7 \text{ kJ/mol}$

4 **실제 ΔG**

$$Q = \frac{[\text{에탄올}][\text{NAD}^+]}{[\text{아세트알데하이드}][\text{NADH}]} = \frac{(0.100)(0.100)}{(1.00)(1.00)} = 0.0100$$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q = -23.7 + (2.48)(\ln 0.0100)$$

$$= -23.7 + (2.48)(-4.61) = -23.7 - 11.4 = -35.1 \text{ kJ/mol}$$

함정 주의 표에서는 모든 반쪽 반응이 “환원” 방향으로 적혀 있어. 실제로는 한쪽이 거꾸로(산화) 가지만, E'° 의 부호를 바꾸지 않는다. 그냥 “받는 쪽 – 주는 쪽”으로 빼면 끝.

직관 E'° 는 “전자 욕심”이야. 욕심이 더 큰 쪽(더 +)이 전자를 뺏어 간다. 욕심 차이($\Delta E'^{\circ}$)가 클수록 방출되는 에너지 ($-\Delta G'^{\circ}$)가 크다.

달걀이 발생할 때의 엔트로피 변화

ORIGINAL · 원문

Consider a system consisting of an egg in an incubator. The white and yolk of the egg contain proteins, carbohydrates, and lipids. If fertilized, the egg transforms from a single cell to a complex organism. Discuss this irreversible process in terms of the entropy changes in the system and surroundings. Be sure that you first clearly define the system and surroundings.

번역

인큐베이터 속 달걀로 이루어진 계를 생각해 보자. 달걀의 흰자와 노른자에는 단백질, 탄수화물, 지질이 들어 있다. 수정된 달걀은 단 하나의 세포에서 복잡한 생물체로 변한다. 이 **비가역** 과정을 계와 주변의 **엔트로피 변화** 관점에서 논하라. 먼저 무엇이 계이고 무엇이 주변인지 분명히 정의하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

계 = 달걀 / 주변 = 인큐베이터(공기·열)

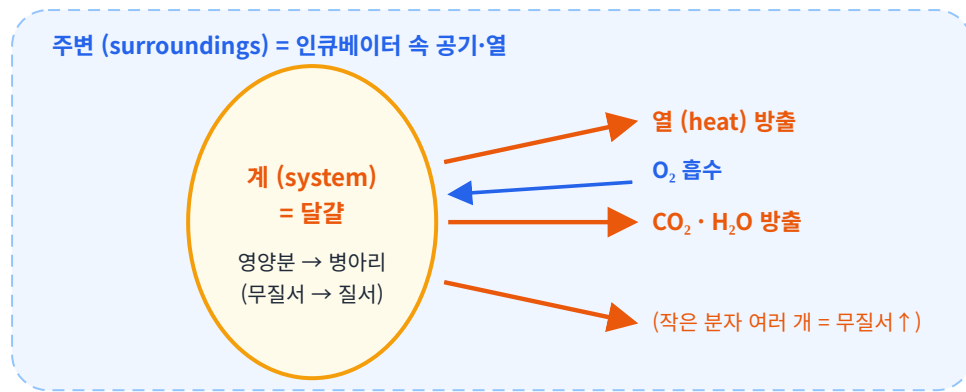
계의 엔트로피 감소 (질서 ↑)

주변의 엔트로피 크게 증가

전체(우주) 엔트로피 증가 → 제2법칙 OK

해설

핵심 생명체가 스스로 질서를 만들 때는, 그 대가로 주변을 더 크게 어지럽힌다. 그래서 전체 엔트로피는 항상 늘어난다.



계(달갈)는 정돈되지만, 주변으로 열과 작은 분자들이 쏟아져 나간다

- 1 **계 정의:** 달갈(껍데기 안 전부). **주변:** 달갈을 둘러싼 인큐베이터 속 공기와 열. 둘을 합치면 “우주”.
- 2 **계의 엔트로피 ↓:** 흰자·노른자 속 영양분(단백질·지방·탄수화물)이 뼈·근육·깃털 같은 **고도로 조직된 구조**로 바뀐다 → 무질서도 감소.
- 3 **주변의 엔트로피 ↑↑:** 이 일을 하려고 달갈은 영양분 일부를 O₂로 산화(태워)해 **CO₂·H₂O**(큰 분자 1개 → 작은 분자 여러 개)와 **열**을 내보낸다. 흩어진 기체 분자와 열은 주변의 무질서를 크게 늘린다.
- 4 **결론:** $\Delta S_{\text{계}} < 0$ 이지만 $\Delta S_{\text{주변}}$ 이 훨씬 커서 $\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주변}} > 0$. 그래서 이 과정은 저절로 한 방향으로만 일어나는 **비가역** 과정이다(병아리가 다시 달갈로 돌아가지 않는다).

비유 방 청소를 떠올려 봐. 방(계)은 깨끗해지지만, 너는 땀을 흘리고 열을 내고 밥(영양분)을 태웠어. 방 + 너 + 공기 전체로 보면 무질서는 오히려 늘었다.

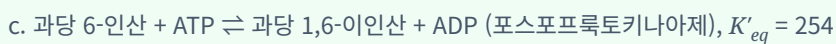
ORIGINAL · 원문

Calculate the standard free-energy change for each of the three metabolically important enzyme-catalyzed reactions, using the equilibrium constants given for the reactions at 25 °C and pH 7.0.



번역

대사에서 중요한 세 가지 효소 촉매 반응에 대해, 25 °C·pH 7.0에서 주어진 평형상수를 이용하여 각각의 **표준 자유에너지 변화**를 계산하라.



풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. -4.7 kJ/mol

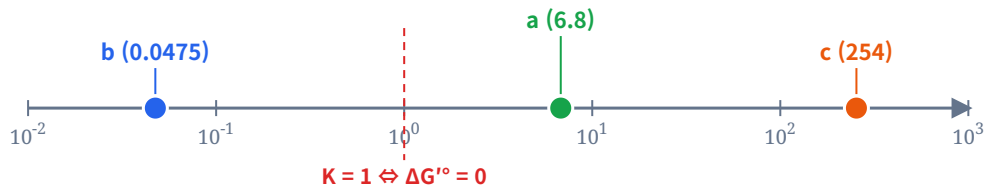
b. +7.6 kJ/mol

c. -13.7 kJ/mol

해설

핵심 $\Delta G'^\circ = -RT \ln K'_{eq}$, 25 °C에서 $RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$. $K > 1$ 이면 음수, $K < 1$ 이면 양수.

	K'_{eq}	$\ln K'_{eq}$	$\Delta G'^\circ = -2.478 \times \ln K$
a	6.8	1.92	-4.7 kJ/mol
b	0.0475	-3.05	+7.6 kJ/mol
c	254	5.54	-13.7 kJ/mol



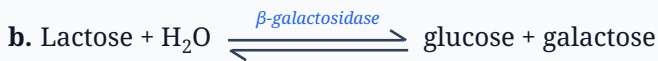
왼쪽($K < 1$): $\Delta G^\circ > 0$, 역방향 우세 | 오른쪽($K > 1$): $\Delta G^\circ < 0$, 정방향 우세

꿀팁 10배 규칙: 25 °C에서 K 가 10배 커질 때마다 ΔG° 는 약 **-5.7 kJ/mol**씩 변한다 ($2.478 \times \ln 10 = 5.7$). 예: c 는 $K \approx 10^{2.4} \rightarrow -5.7 \times 2.4 \approx -13.7$ ✓. 계산할 때 아주 유용해!

$\Delta G'^{\circ}$ 로부터 평형상수 계산하기

ORIGINAL · 원문

Calculate the equilibrium constant K'_{eq} for each of the three reactions at pH 7.0 and 25 °C, using the $\Delta G'^{\circ}$ values in Table 13-4.



번역

표 13-4의 $\Delta G'^{\circ}$ 값을 이용하여, pH 7.0·25 °C에서 다음 세 반응의 평형상수 K'_{eq} 를 각각 계산하라.

a. 포도당 6-인산 + H₂O $\rightleftharpoons$ 포도당 + P_i (포도당 6-인산가수분해효소) — 표 13-4: $\Delta G'^{\circ} = -13.8$ kJ/mol

b. 젖당 + H₂O $\rightleftharpoons$ 포도당 + 갈락토스 (β -갈락토시데이스) — 표 13-4: $\Delta G'^{\circ} = -15.9$ kJ/mol

c. 말산 $\rightleftharpoons$ 푸마르산 + H₂O (푸마레이스) — 표 13-4: $\Delta G'^{\circ} = +3.1$ kJ/mol

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. $\approx 2.6 \times 10^2$ (262)

b. $\approx 6.1 \times 10^2$ (612)

c. ≈ 0.29

해설

핵심 앞 문제의 식을 거꾸로: $K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT}$ ($RT = 2.478$ kJ/mol)

	$\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)	$-\Delta G'^{\circ}/RT$	K'_{eq}
a	-13.8	+5.57	262
b	-15.9	+6.42	612
c	+3.1	-1.25	0.29

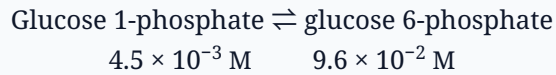
- 1 a 예시: $-(-13.8) \div 2.478 = 5.57 \rightarrow e^{5.57} = 262$. (계산기: e^x 버튼, 10^x 아님!)
- 2 가수분해 반응의 H_2O 는 K 식에 넣지 않는다 (물은 용매라 농도가 사실상 일정; $\Delta G'^\circ$ 안에 이미 포함).
- 3 c는 $\Delta G'^\circ$ 가 +라서 $K < 1 \rightarrow 1$ M에서 시작하면 말산 쪽(역방향)이 우세. 하지만 세포에서 푸마르산을 계속 치워 주면 정방향으로도 잘 간다(구연산 회로).

꿀팁 **검산:** 10배 규칙($5.7 \text{ kJ/mol} = 10\text{배}$)으로 a는 $13.8 \div 5.7 \approx 2.4 \rightarrow 10^{2.4} \approx 250$. 비슷하면 정답!

실험으로 K'_{eq} 와 $\Delta G'^{\circ}$ 구하기

ORIGINAL · 원문

Incubating a 0.1 M solution of glucose 1-phosphate at 25 °C with a catalytic amount of phosphoglucomutase transforms some of the glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate. At equilibrium, the concentrations of the reaction components are



Calculate K'_{eq} and $\Delta G'^{\circ}$ for this reaction.

번역

0.1 M 포도당 1-인산 용액을 25 °C에서 소량(촉매량)의 포스포글루코뮤테이스와 함께 두면, 포도당 1-인산의 일부가 포도당 6-인산으로 바뀐다. 평형에서의 농도는 포도당 1-인산 4.5×10^{-3} M, 포도당 6-인산 9.6×10^{-2} M이다. 이 반응의 K'_{eq} 와 $\Delta G'^{\circ}$ 를 계산하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$$K'_{eq} \approx 21$$

$$\Delta G'^{\circ} \approx -7.6 \text{ kJ/mol}$$

해설

핵심 예제 13-1과 똑같은 구조의 문제! 평형 농도 $\rightarrow K \rightarrow \Delta G'^{\circ}$

$$1 \quad K'_{eq} = \frac{9.6 \times 10^{-2} \text{ M}}{4.5 \times 10^{-3} \text{ M}} = 21.3$$

$$2 \quad \Delta G'^{\circ} = -(2.478 \text{ kJ/mol})(\ln 21.3)$$

$$= -(2.478)(3.06) = -7.6 \text{ kJ/mol}$$

3 **검산:** $4.5 \times 10^{-3} + 9.6 \times 10^{-2} = 0.1005 \text{ M} \approx$ 처음 0.1 M ✓ (물질이 사라지지 않았다).

포인트 예제 13-1은 $K = 19 \rightarrow -7.3$, 여기서 $K = 21 \rightarrow -7.6$. 실험마다 조금씩 차이가 나지만 거의 같은 값이 나온다. $\Delta G'^{\circ}$ 는 반응마다 정해진 상수라는 뜻!

ATP 가수분해의 $\Delta G'^\circ$ 를 간접적으로 구하기

ORIGINAL · 원문

A direct measurement of the standard free-energy change associated with the hydrolysis of ATP is technically demanding because the minute amount of ATP remaining at equilibrium is difficult to measure accurately. The value of $\Delta G'^\circ$ can be calculated indirectly, however, from the equilibrium constants of two other enzymatic reactions having less favorable equilibrium constants:



Using this information for equilibrium constants determined at 25 °C, calculate the standard free energy of hydrolysis of ATP.

번역

ATP 가수분해의 표준 자유에너지 변화를 직접 측정하기는 기술적으로 어렵다. 평형에서 남아 있는 ATP가 극히 적어 정확히 재기 힘들기 때문이다. 그러나 평형상수가 덜 치우친 다른 두 효소 반응의 평형상수로부터 $\Delta G'^\circ$ 를 간접적으로 계산할 수 있다. (포도당 6-인산 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 포도당 + P_i , $K'_{eq} = 270$ / $\text{ATP} +$ 포도당 $\rightarrow$ ADP + 포도당 6-인산, $K'_{eq} = 890$) 25 °C에서 구한 이 평형상수들을 이용해 ATP 가수분해의 표준 자유에너지를 계산하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

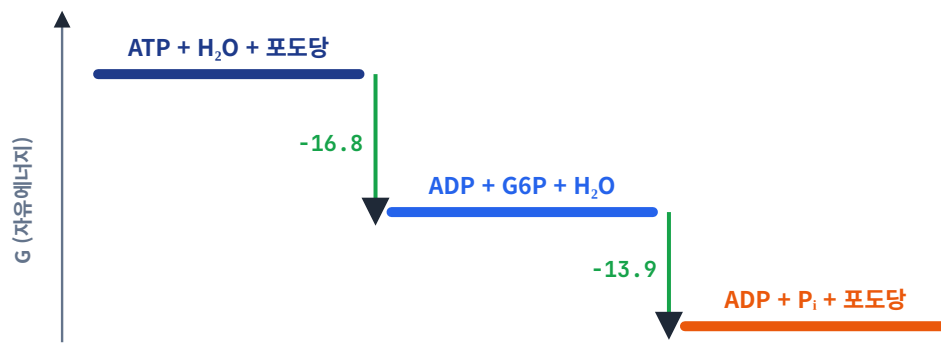
$$\Delta G'^\circ_{\text{ATP 가수분해}} \approx -30.7 \text{ kJ/mol (교과서 값 } -30.5 \text{와 거의 같음)}$$

해설

핵심 두 반응식을 더하면 ATP 가수분해 식이 된다 $\rightarrow \Delta G'^\circ$ 는 더하고, K는 곱한다.



포도당과 G6P는 양쪽에 한 번씩 나와서 지워진다(공통 중간체). 또는 $K = 270 \times 890 = 2.4 \times 10^5 \rightarrow -2.478 \times \ln(2.4 \times 10^5) = -30.7 \text{ kJ/mol}$. 결과 동일!



계단 두 칸을 내려가면 총 -30.7: ATP 가수분해 한 번과 같은 높이 차

왜 되나? $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$ 이므로 “K를 곱하는 것”과 “ ΔG° 를 더하는 것”은 같은 말이야. 계단을 두 번 내려간 높이 = 한 번에 내려간 높이.

ORIGINAL · 원문

Consider the interconversion shown, which occurs in glycolysis (Chapter 14):



- What is $\Delta G'^{\circ}$ for the reaction (K'_{eq} measured at 25 °C)?
- If the concentration of fructose 6-phosphate is adjusted to 1.5 M and that of glucose 6-phosphate is adjusted to 0.50 M, what is ΔG ?
- Why are $\Delta G'^{\circ}$ and ΔG different?

번역

해당과정(14장)에서 일어나는 다음 상호 전환을 생각하자: 과당 6-인산 $\rightleftharpoons$ 포도당 6-인산, $K'_{eq} = 1.97$

- 이 반응의 $\Delta G'^{\circ}$ 는? (K'_{eq} 는 25 °C에서 측정)
- 과당 6-인산 농도를 1.5 M, 포도당 6-인산 농도를 0.50 M로 맞추면 ΔG 는?
- $\Delta G'^{\circ}$ 와 ΔG 는 왜 다른가?

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. **-1.7 kJ/mol**

b. **-4.4 kJ/mol**

c. $\Delta G'^{\circ}$ 는 “모두 1 M” 기준 상수, ΔG 는 “지금 농도”를 반영한 변수

해설

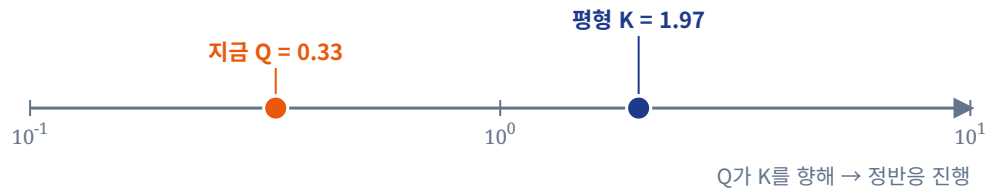
1 a. $\Delta G'^{\circ} = -2.478 \times \ln 1.97 = -2.478 \times 0.678 = \mathbf{-1.7 \text{ kJ/mol}}$

2 b. $Q = [\text{생성물}]/[\text{반응물}] = [\text{G6P}]/[\text{F6P}] = 0.50/1.5 = 0.333$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q = -1.7 + 2.478 \times \ln 0.333$$

$$= -1.7 + 2.478 \times (-1.10) = -1.7 - 2.7 = \mathbf{-4.4 \text{ kJ/mol}}$$

- 3 c. $\Delta G'^{\circ}$ 는 모든 물질이 1 M일 때(표준 상태)의 값으로 반응마다 정해진 상수. ΔG 는 실제 농도(Q)가 들어가는 변수. 여기서 생성물이 반응물보다 적어서($Q = 0.33 < K = 1.97$) 반응이 표준 상태보다 더 “가고 싶어” 한다 → ΔG 가 더 음수.



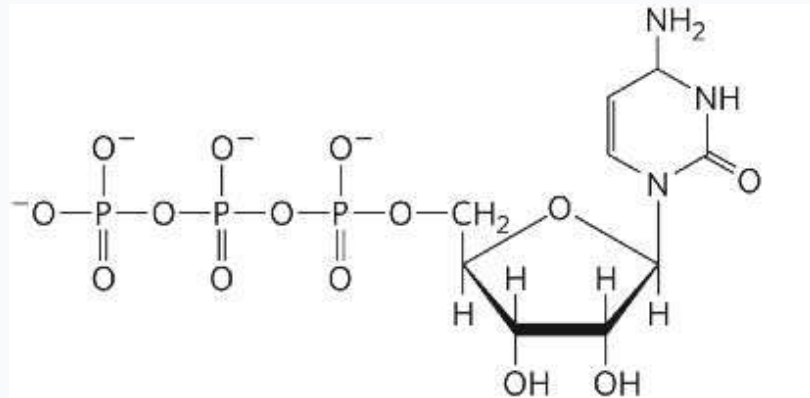
$Q < K$ 이면 $\Delta G < 0 \rightarrow$ 평형(K)을 향해 오른쪽(정반응)으로 간다

비유 $\Delta G'$ 는 그 지역의 “평균 기후”, ΔG 는 “오늘 날씨”. 평균적으로 따뜻한 지역도 오늘은 추울 수 있듯, $\Delta G'$ 가 양수인 반응도 농도 조건에 따라 ΔG 는 음수가 될 수 있다.

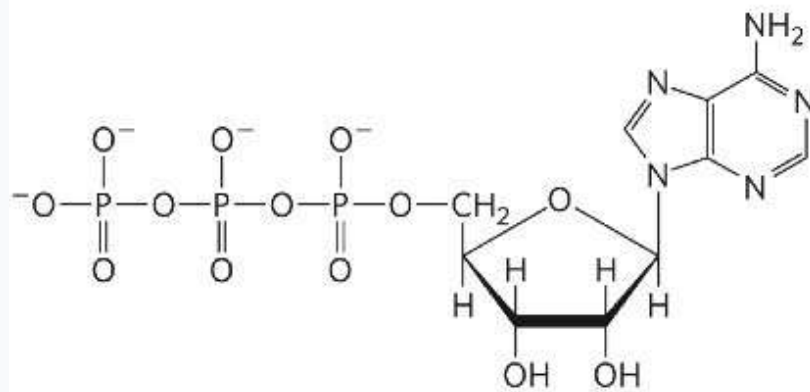
CTP 가수분해의 자유에너지

ORIGINAL · 원문

Compare the structure of the nucleoside triphosphate CTP with the structure of ATP.



Cytidine triphosphate (CTP)



Adenosine triphosphate (ATP)

Now predict the K'_{eq} and $\Delta G'^{\circ}$ for the reaction:



번역

뉴클레오사이드 삼인산인 CTP의 구조와 ATP의 구조를 비교하라(위 그림: 위 CTP, 아래 ATP). 그런 다음 다음 반응의 K'_{eq} 와 $\Delta G'^{\circ}$ 를 예측하라: $\text{ATP} + \text{CDP} \rightarrow \text{ADP} + \text{CTP}$

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$$K'_{eq} \approx 1$$

$$\Delta G'^{\circ} \approx 0 \text{ kJ/mol}$$

해설

핵심 ATP의 에너지는 꼬리(인산 3개 사이의 무수물 결합)에서 나온다. CTP와 ATP는 꼬리가 완전히 똑같고, 머리(염기: 사이토신 vs 아데닌)만 다르다.

- 1 $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i : -30.5 \text{ kJ/mol}$ (꼬리 끝 인산 하나 떼기)
- 2 $\text{CDP} + \text{P}_i \rightarrow \text{CTP} : +30.5 \text{ kJ/mol}$ (똑같은 꼬리에 인산 하나 붙이기)
- 3 합: $\text{ATP} + \text{CDP} \rightarrow \text{ADP} + \text{CTP} : -30.5 + 30.5 \approx 0 \text{ kJ/mol} \rightarrow K'_{eq} = e^0 \approx 1$

직관 같은 물건(인산기)을 A 지갑에서 B 지갑으로 옮기는 것뿐이라 득실이 0이야. 실제로 세포에는 이 반응을 하는 뉴클레오사이드 이인산 키나아제가 있고, 교과서에도 “ $\text{ATP} + \text{NDP} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{NTP}$, $\Delta G'^{\circ} \approx 0$ ”으로 나온다.

ORIGINAL · 원문

The free energy released by the hydrolysis of ATP under standard conditions is -30.5 kJ/mol. If ATP is hydrolyzed under standard conditions except at pH 5.0, is more or less free energy released? Explain.

번역

표준 조건에서 ATP 가수분해로 방출되는 자유에너지는 -30.5 kJ/mol이다. pH만 5.0이고 나머지는 표준 조건에서 ATP를 가수분해한다면, 방출되는 자유에너지는 더 많은가, 더 적은가? 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

더 적게 방출된다 (ΔG 가 덜 음수가 됨)

해설

핵심 pH 7에서 ATP 가수분해는 H^+ 를 생성물로 내놓는다. pH 5 = H^+ 가 이미 100배 많은 환경 → 생성물이 쌓여 있는 셈.



- 르샤텔리에:** pH 5의 $[H^+] = 10^{-5}$ M로 pH 7(10^{-7} M)보다 100배 많다. 생성물(H^+)이 많으면 반응은 덜 앞으로 가려 한다 → ΔG 가 덜 음수.
- 전하 반발 감소:** 산성에서는 ATP의 인산기 일부에 H^+ 가 붙어(양성자화) 음전하가 줄어든다. ATP를 불안정하게 만들던 “음전하끼리 밀어내기”가 약해지니, 깨질 때 풀려나는 에너지도 줄어든다.
- (대략적인 크기: H^+ 가 1개 나온다고 치면 $RT \ln 100 \approx 2.48 \times 4.6 \approx 11$ kJ/mol만큼 덜 유리해진다. 실제로는 pH 7에서 H^+ 가 1개 미만으로 나오므로 이보다 작다.)

비유 만원 지하철(ATP)에서 한 명이 내리면(가수분해) 모두 편해지지. 그런데 이미 사람들이 서로 덜 밀치고 있다면(양성자화로 음전하 ↓) 한 명이 내려도 “편해지는 정도”가 작아.

ORIGINAL · 원문

Glucose 1-phosphate is converted into fructose 6-phosphate in two successive reactions:



Using the $\Delta G'^\circ$ values in Table 13-4, calculate the equilibrium constant, K'_{eq} , for the sum of the two reactions:



번역

포도당 1-인산은 두 단계의 연속 반응(포도당 1-인산 $\rightarrow$ 포도당 6-인산, 포도당 6-인산 $\rightarrow$ 과당 6-인산)을 거쳐 과당 6-인산으로 바뀐다. 표 13-4의 $\Delta G'^\circ$ 값을 이용하여, 두 반응을 합한 반응(포도당 1-인산 $\rightarrow$ 과당 6-인산)의 평형상수 K'_{eq} 를 계산하라.

표 13-4: 포도당 1-인산 $\rightarrow$ 포도당 6-인산 -7.3 kJ/mol / 과당 6-인산 $\rightarrow$ 포도당 6-인산 -1.7 kJ/mol

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

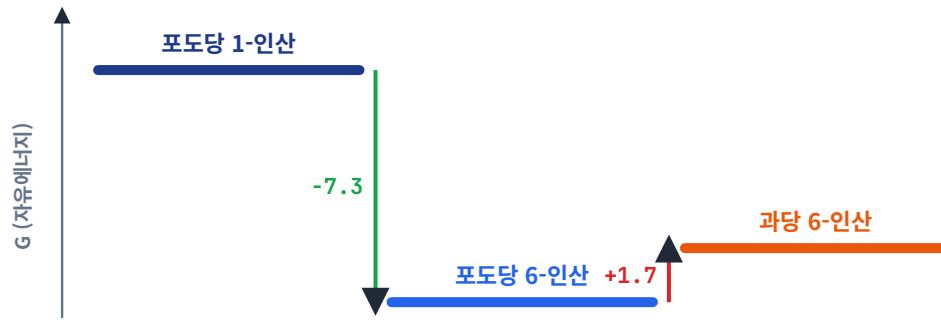
$$\Delta G'^\circ_{\text{합}} = -5.6 \text{ kJ/mol}$$

$$K'_{eq} \approx 9.6 \text{ (약 10)}$$

해설

핵심 표에 있는 방향과 반대로 쓰인 반응은 $\Delta G'^\circ$ 의 부호를 뒤집는다. 그다음 더한다.

- ① ① $\text{G1P} \rightarrow \text{G6P} : -7.3 \text{ kJ/mol}$ (표 그대로)
- ② ② $\text{G6P} \rightarrow \text{F6P} : \text{표에는 } \text{F6P} \rightarrow \text{G6P} \text{가 } -1.7 \text{로 나와 있으니, 반대 방향은 } +1.7 \text{ kJ/mol}$
- ③ 합: $-7.3 + 1.7 = -5.6 \text{ kJ/mol} \rightarrow K'_{eq} = e^{5.6/2.478} = e^{2.26} \approx 9.6$
- ④ **검산(K 곱하기):** $K_1 \approx 19, K_2 = 1/1.97 \approx 0.51 \rightarrow 19 \times 0.51 \approx 9.6 \checkmark$



크게 내려갔다가(-7.3) 살짝 올라가도(+1.7) 전체로는 내리막(-5.6)

함정 주의 표의 방향을 꼭 확인! “F6P → G6P = -1.7”을 그대로 더하면 -9.0이 나와서 틀린다.

Effect of [ATP]/[ADP] Ratio on Free Energy of Hydrolysis of ATP

강의 슬라이드 14, 54

★★★

[ATP]/[ADP] 비가 ATP 가수분해 자유에너지에 미치는 영향

ORIGINAL · 원문

Using Equation 13-4, plot ΔG against $\ln Q$ (mass-action ratio) at 25 °C for the concentrations of ATP, ADP, and P_i in the table shown. ΔG° for the reaction is -30.5 kJ/mol. Use the resulting plot to explain why metabolism is regulated to keep the ratio [ATP]/[ADP] high.

Concentration (mM)	①	②	③	④	⑤
ATP	5	3	1	0.2	5
ADP	0.2	2.2	4.2	5.0	25
P_i	10	12.1	14.1	14.9	10

번역

식 13-4($\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$)를 이용하여, 표에 주어진 ATP·ADP· P_i 농도에 대해 25 °C에서 ΔG 를 $\ln Q$ (질량작용비)에 대해 그래프로 그려라. 이 반응의 ΔG° 는 -30.5 kJ/mol이다. 그 그래프를 이용하여, 왜 대사가 [ATP]/[ADP] 비를 **높게** 유지하도록 조절되는지 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

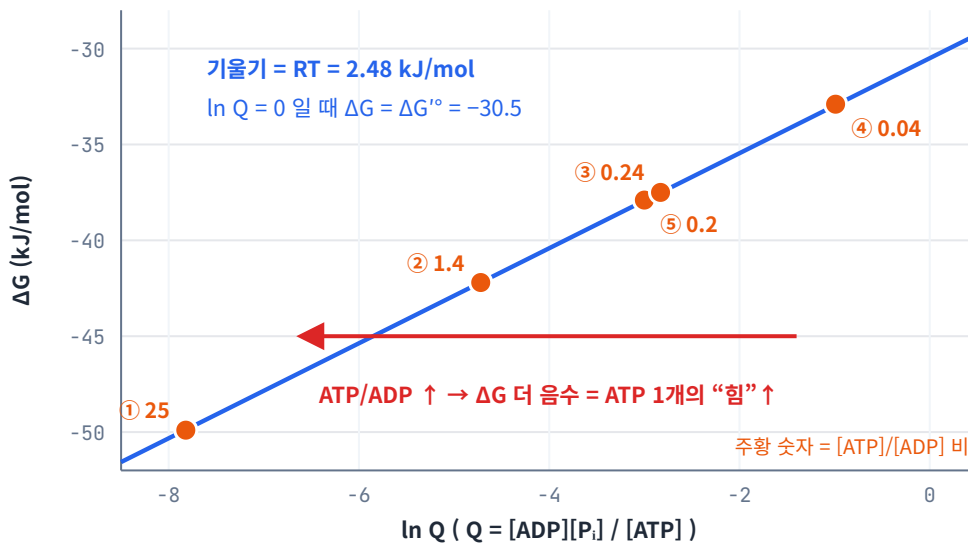
그래프: 기울기 $RT(2.48)$, y절편 -30.5 인 직선[ATP]/[ADP]가 높을수록 ΔG 가 더 음수(최대 약 -50 kJ/mol)→ ATP 1개가 낼 수 있는 에너지를 **최대로** 유지하려고

해설

핵심 $Q = \frac{[ADP][P_i]}{[ATP]}$. ATP가 많고 ADP가 적을수록 Q 가 작아지고 → $\ln Q$ 가 더 음수 → ΔG 가 더 음수(더 강력).

	[ATP]/[ADP]	Q (M)	ln Q	ΔG (kJ/mol)
①	25	4.0×10^{-4}	-7.82	-49.9
②	1.4	8.9×10^{-3}	-4.72	-42.2
③	0.24	5.9×10^{-2}	-2.83	-37.5
④	0.04	0.37	-0.99	-32.9
⑤	0.2	5.0×10^{-2}	-3.00	-37.9

예: ① $Q = (0.2 \times 10^{-3})(10 \times 10^{-3}) / (5 \times 10^{-3}) = 4.0 \times 10^{-4} \rightarrow \Delta G = -30.5 + 2.478 \times (-7.82) = -49.9 \text{ kJ/mol}$. (단위를 꼭 M로 바꿔서 계산!)



ΔG vs $\ln Q$: 직선. 왼쪽(ATP 많고 ADP 적음)으로 갈수록 ATP 한 개의 힘이 세진다

비유 [ATP]/[ADP] 비는 “배터리 충전량”이야. 완충일수록 한 번 쓸 때 전압(에너지)이 커. 세포는 ATP를 쓰는 즉시 다시 충전해서 비를 높게 유지해야, ATP 1개로 오르막 반응을 충분히 끌어올릴 수 있다.

Strategy for Overcoming an Unfavorable Reaction: ATP-Dependent Chemical Coupling

불리한 반응 극복 전략: ATP 의존성 화학적 공역(짜짓기)

ORIGINAL · 원문

The phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate is the initial step in the catabolism of glucose. The direct phosphorylation of glucose by P_i is described by the equation



- a. Calculate the equilibrium constant for this reaction at 37 °C. In the rat hepatocyte, the physiological concentrations of glucose and P_i are maintained at approximately 4.8 mM. What is the equilibrium concentration of glucose 6-phosphate obtained by the direct phosphorylation of glucose by P_i ? Does this reaction represent a reasonable metabolic step for the catabolism of glucose? Explain.
- b. In principle at least, one way to increase the concentration of glucose 6-phosphate is to drive the equilibrium reaction to the right by increasing the intracellular concentrations of glucose and P_i . Assuming a fixed concentration of P_i at 4.8 mM, how high would the intracellular concentration of glucose have to be to give an equilibrium concentration of glucose 6-phosphate of 250 μM (the normal physiological concentration)? Would this route be physiologically reasonable, given that the maximum solubility of glucose is less than 1 M?
- c. The phosphorylation of glucose in the cell is coupled to the hydrolysis of ATP; that is, part of the free energy of ATP hydrolysis is used to phosphorylate glucose:



Calculate K'_{eq} at 37 °C for the overall reaction. For the ATP-dependent phosphorylation of glucose, what concentration of glucose is needed to achieve a 250 μM intracellular concentration of glucose 6-phosphate when the concentrations of ATP and ADP are 3.38 mM and 1.32 mM, respectively? Does this coupling process provide a feasible route, at least in principle, for the phosphorylation of glucose in the cell? Explain.

d. Although coupling ATP hydrolysis to glucose phosphorylation makes thermodynamic sense, we have not yet specified how this coupling is to take place. Given that coupling requires a common intermediate, one conceivable route is to use ATP hydrolysis to raise the intracellular concentration of P_i and thus drive the unfavorable phosphorylation of glucose by P_i . Is this a reasonable route? (Think about the solubility product, K_{sp} , of metabolic intermediates.)

e. The ATP-coupled phosphorylation of glucose is catalyzed in hepatocytes by the enzyme glucokinase. This enzyme binds ATP and glucose to form a glucose-ATP-enzyme complex, and the phosphoryl group is transferred directly from ATP to glucose. Explain the advantages of this route.

번역

포도당 → 포도당 6-인산(인산화)은 포도당 분해의 첫 단계다. P_i 로 포도당을 직접 인산화하는 반응은 다음과 같다: 포도당 + $P_i \rightarrow$ 포도당 6-인산 + H_2O , $\Delta G'^{\circ} = 13.8 \text{ kJ/mol}$

a. 37 °C에서 이 반응의 평형상수를 계산하라. 쥐 간세포에서 포도당과 P_i 의 생리적 농도는 약 4.8 mM로 유지된다. P_i 로 직접 인산화할 때 얻어지는 포도당 6-인산의 평형 농도는? 이 반응은 포도당 분해의 합리적인 대사 단계인가? 설명하라.

- b.** 원리적으로는 세포 속 포도당과 P_i 의 농도를 높여 평형을 오른쪽으로 밀면 포도당 6-인산 농도를 높일 수 있다. P_i 를 4.8 mM로 고정할 때, 포도당 6-인산 평형 농도가 250 μ M(정상 생리 농도)이 되려면 세포 속 포도당 농도가 얼마나 높아야 하는가? 포도당의 최대 용해도가 1 M 미만임을 고려할 때 이 방법은 생리적으로 타당한가?
- c.** 세포에서 포도당 인산화는 ATP 가수분해와 짝지어진다(공역). 즉 ATP 가수분해의 자유에너지 일부가 포도당 인산화에 쓰인다[(1)+(2) $\rightarrow$ 포도당 + ATP $\rightarrow$ 포도당 6-인산 + ADP]. 37 °C에서 전체 반응의 K'_{eq} 를 계산하라. ATP와 ADP가 각각 3.38 mM, 1.32 mM일 때 포도당 6-인산 250 μ M를 얻으려면 포도당이 얼마나 필요한가? 이 공역 과정은 (적어도 원리적으로) 세포에서 포도당을 인산화하는 실현 가능한 경로인가?
- d.** ATP 가수분해와 포도당 인산화를 짝짓는 것이 열역학적으로 타당하더라도, 어떻게 짝지어지는지는 아직 정하지 않았다. 짝짓기에는 공통 중간체가 필요하므로, ATP 가수분해로 세포 속 P_i 농도를 높여 불리한 포도당 인산화를 밀어붙이는 경로를 생각할 수 있다. 이것은 합리적인가? (대사 중간체의 용해도곱 K_{sp} 를 생각해 보라.)
- e.** 간세포에서 ATP와 짝지어진 포도당 인산화는 글루코키나아제가 촉매한다. 이 효소는 ATP와 포도당에 결합해 포도당-ATP-효소 복합체를 만들고, 인산기를 ATP에서 포도당으로 **직접** 옮긴다. 이 경로의 장점을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. $K'_{eq} \approx 4.7 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1}$, $[G6P] \approx 1.1 \times 10^{-7} \text{ M} \rightarrow$ **불합리**

b. 포도당 $\approx$ **11 M** 필요 $\rightarrow$ 용해도 초과, **불가능**

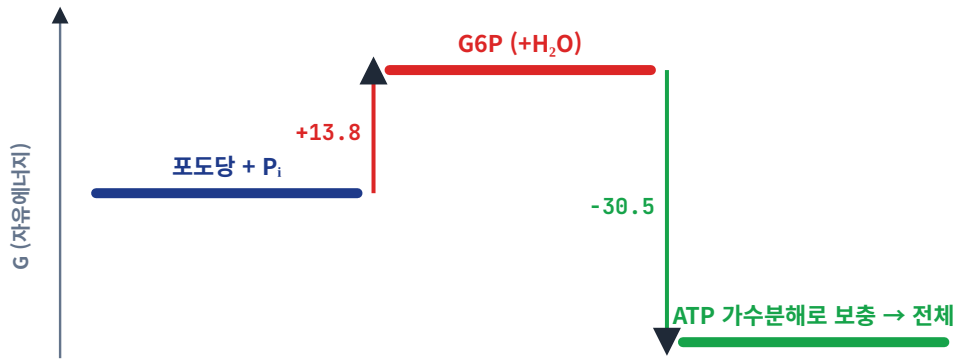
c. $K'_{eq} \approx 6.5 \times 10^2$, 포도당 $\approx$ **$1.5 \times 10^{-7} \text{ M}$** 이면 충분 $\rightarrow$ **가능**

d. P_i 를 $\sim 11 \text{ M}$ 로 올려야 $\rightarrow$ 침전(K_{sp} 초과), **불합리**

e. 효소 위 **직접 전달**: 중간체 불필요, 에너지 낭비 없음, 특이성·조절

해설

핵심 오르막 반응(+13.8)은 혼자서는 거의 안 일어난다. 더 큰 내리막(ATP, -30.5)과 **한 효소 위에서 짝지으면** 전체가 내리막(-16.7)이 된다.



오르막 +13.8을 -30.5짜리 내리막이 끌어내려, 전체는 -16.7 kJ/mol

- 1 a. $RT(37^\circ\text{C}) = 8.315 \times 310 = 2.578 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{-13.8/2.578} = e^{-5.35} = 4.7 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1}$

$$K = \frac{[\text{G6P}]}{[\text{포도당}][\text{P}_i]} \rightarrow [\text{G6P}] = (4.7 \times 10^{-3})(4.8 \times 10^{-3})(4.8 \times 10^{-3}) = 1.1 \times 10^{-7} \text{ M}$$

필요한 250 μM ($2.5 \times 10^{-4} \text{ M}$)의 약 1/2300밖에 안 된다 → 대사 단계로 쓸 수 없다.

- 2 b. $[\text{포도당}] = [\text{G6P}] / (K[\text{P}_i]) = 2.5 \times 10^{-4} / (4.7 \times 10^{-3} \times 4.8 \times 10^{-3}) = 11 \text{ M} \rightarrow$ 최대 용해도(1 M 미만)의 10배 이상. 불가능.

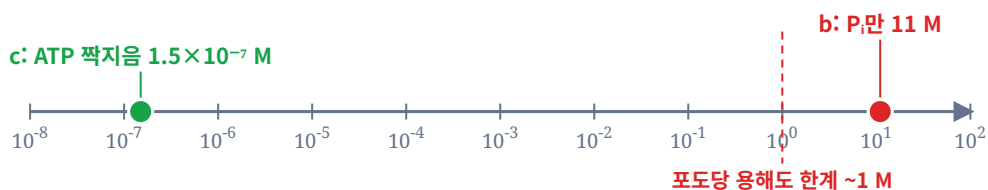
- 3 c. 전체 $\Delta G^\circ = 13.8 + (-30.5) = -16.7 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{16.7/2.578} = e^{6.48} \approx 6.5 \times 10^2$

$$[\text{포도당}] = \frac{[\text{G6P}][\text{ADP}]}{K[\text{ATP}]} = \frac{(2.5 \times 10^{-4})(1.32 \times 10^{-3})}{(650)(3.38 \times 10^{-3})} = 1.5 \times 10^{-7} \text{ M}$$

실제 포도당 농도(4.8 mM)보다 훨씬 낮은 농도로도 충분 → 충분히 가능한 경로!

- 4 d. b와 같은 계산으로, 포도당 4.8 mM에서 P_i 가 약 11 M이어야 한다. 그 전에 인산은 $\text{Ca}^{2+} \cdot \text{Mg}^{2+}$ 와 결합해 침전한다 (용해도곱 K_{sp} 초과). 게다가 자유 P_i 는 세포 안 모든 인산 관련 반응에 영향을 준다 → 불합리.

- 5 e. 효소가 ATP와 포도당을 한 자리에 붙잡고 인산기를 직접 넘긴다. ① 자유 P_i 를 거치지 않아 농도를 높일 필요가 없음 ② ATP의 에너지가 열로 새지 않음(헛된 가수분해 방지) ③ 포도당에만 인산이 붙는 특이성 ④ 효소 활성화로 속도를 조절 가능.



필요한 포도당 농도 비교 (로그 눈금): ATP와 짝지으면 약 7천만 배 적어도 된다

비유 무거운 짐(+13.8)을 혼자 들 수 없을 때, 도르래 반대편에 더 무거운 추(-30.5)를 달면 짐이 올라간다. 단, 짐과 추가 같은 줄(효소)에 묶여 있어야 한다 — 이게 e의 “직접 전달”이야.

ORIGINAL · 원문

From data in Table 13-6, calculate the $\Delta G'^\circ$ value for each reaction:

- a. Phosphocreatine + ADP $\rightarrow$ creatine + ATP
 b. ATP + fructose $\rightarrow$ ADP + fructose 6-phosphate

번역

표 13-6의 자료를 이용하여 각 반응의 $\Delta G'^\circ$ 를 계산하라: a. 포스포크레아틴 + ADP $\rightarrow$ 크레아틴 + ATP / b. ATP + 과당 $\rightarrow$ ADP + 과당 6-인산

표 13-6: 포스포크레아틴 -43.0 , ATP($\rightarrow$ ADP+P_i) -30.5 , 과당 6-인산 -15.9 kJ/mol (모두 가수분해 $\Delta G'^\circ$)

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

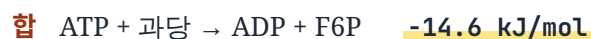
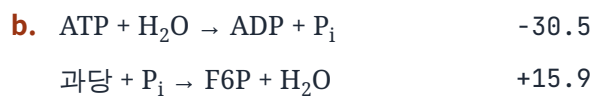
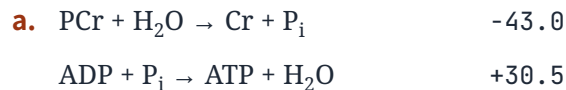
정답

a. -12.5 kJ/mol

b. -14.6 kJ/mol

해설

핵심 인산기 전달 = “A의 인산 떼기(가수분해)” + “B에 인산 붙이기(가수분해의 역반응)”. 떼는 쪽은 표 값 그대로, 붙이는 쪽은 부호를 뒤집어 더한다.



$\Delta G'^{\circ}$ of hydrolysis (kJ/mol)

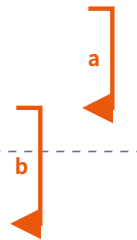
고에너지
(인산 잘 줌)

- -61.9 PEP (포스포엔올피루브산)
- -49.3 1,3-BPG (1,3-이인산글리세르산)
- -43.0 PCr (포스포크레아틴)

● -30.5 ATP → ADP + P_i

저에너지
(인산 받음)

- -19.2 PP_i → 2P_i
- -15.9 F6P (과당 6-인산)
- -13.8 G6P (포도당 6-인산)
- -9.2 글리세롤 3-인산



인산기는 사다리 위(고에너지)에서 아래(저에너지)로만 저절로 흐른다. ATP는 딱 중간 = 중계자

직관 인산기는 물처럼 “높은 곳 → 낮은 곳”으로 흘러. PCr(-43)는 ATP(-30.5)보다 위에 있으니 ADP에 인산을 줄 수 있고(근육의 비상 배터리), ATP는 과당(-15.9)보다 위에 있으니 과당에 인산을 줄 수 있다.

ORIGINAL · 원문

To explore the consequences of coupling ATP hydrolysis under physiological conditions to a thermodynamically unfavorable biochemical reaction, consider the hypothetical transformation $X \rightarrow Y$, for which $\Delta G^\circ = 20.0 \text{ kJ/mol}$.

- What is the ratio $[Y]/[X]$ at equilibrium?
- Suppose X and Y participate in a sequence of reactions during which ATP is hydrolyzed to ADP and P_i . The overall reaction is $X + \text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow Y + \text{ADP} + P_i$. Calculate $[Y]/[X]$ for this reaction at equilibrium. Assume that the temperature is 25.0°C and the equilibrium concentrations of ATP, ADP, and P_i are 1 M.
- We know that $[\text{ATP}]$, $[\text{ADP}]$, and $[P_i]$ are not 1 M under physiological conditions. Calculate $[Y]/[X]$ for the ATP-coupled reaction when the values of $[\text{ATP}]$, $[\text{ADP}]$, and $[P_i]$ are those found in rat myocytes (Table 13-5).

번역

생리적 조건에서 ATP 가수분해를 열역학적으로 불리한 생화학 반응과 짝지었을 때의 결과를 알아보기 위해, $\Delta G^\circ = 20.0 \text{ kJ/mol}$ 인 가상의 변환 $X \rightarrow Y$ 를 생각하자.

- 평형에서 $[Y]/[X]$ 비는?
- X와 Y가 ATP가 ADP와 P_i 로 가수분해되는 일련의 반응에 참여하여, 전체 반응이 $X + \text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow Y + \text{ADP} + P_i$ 라고 하자. 25.0°C 이고 ATP·ADP· P_i 의 평형 농도가 모두 1 M일 때, 평형에서 $[Y]/[X]$ 를 계산하라.
- 실제 생리적 조건에서 $[\text{ATP}]$, $[\text{ADP}]$, $[P_i]$ 는 1 M이 아니다. 쥐 근육세포(표 13-5: ATP 8.05, ADP 0.93, P_i 8.05 mM)의 값을 쓸 때 ATP와 짝지어진 반응의 $[Y]/[X]$ 를 계산하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. $[Y]/[X] \approx 3.1 \times 10^{-4}$

b. ≈ 69

c. $\approx 7.4 \times 10^4$

해설

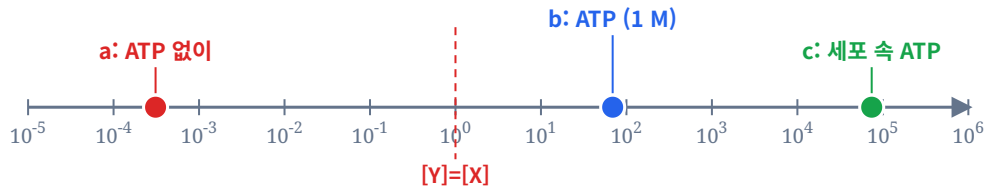
1 a. $K = e^{-20.0/2.478} = e^{-8.07} = 3.1 \times 10^{-4} \rightarrow Y$ 가 X의 약 1/3000. 거의 안 일어남.

2 b. 전체 $\Delta G'^{\circ} = 20.0 + (-30.5) = -10.5 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{10.5/2.478} = e^{4.24} \approx 69$.

$$K = \frac{[Y][ADP][P_i]}{[X][ATP]}, \text{ ATP} \cdot \text{ADP} \cdot \text{P}_i = 1 \text{ M 이면 } [Y]/[X] = K = \mathbf{69}$$

3 c. 같은 K 식을 $[Y]/[X]$ 에 대해 풀면:

$$\frac{[Y]}{[X]} = K \times \frac{[ATP]}{[ADP][P_i]} = 69 \times \frac{8.05 \times 10^{-3}}{(0.93 \times 10^{-3})(8.05 \times 10^{-3})} = 69 \times 1075 \approx \mathbf{7.4 \times 10^4}$$



ATP 하나를 짝지었을 뿐인데 $[Y]/[X]$ 가 약 **2억 배(10^8)** 바뀐다

포인트 세포 속에선 ATP는 많고 $\text{ADP} \cdot \text{P}_i$ 는 적어서, ATP가 “표준 조건”일 때보다 훨씬 센 힘으로 반응을 밀어준다. 그래서 오르막 반응도 세포 안에서는 거뜰히 일어난다.

ORIGINAL · 원문

Calculate the actual, physiological ΔG for the reaction



at 37 °C, as it occurs in the cytosol of neurons, with phosphocreatine at 4.7 mM, creatine at 1.0 mM, ADP at 0.73 mM, and ATP at 2.6 mM.

번역

뉴런의 세포질에서 37 °C로 일어나는 반응 포스포크레아틴 + ADP → 크레아틴 + ATP의 실제(생리적) ΔG 를 계산하라. 농도는 포스포크레아틴 4.7 mM, 크레아틴 1.0 mM, ADP 0.73 mM, ATP 2.6 mM이다.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$$\Delta G \approx -13.2 \text{ kJ/mol}$$

해설

핵심 $\Delta G'$ 는 문제 12a에서 구한 -12.5 kJ/mol . 여기에 $RT \ln Q$ 로 “지금 농도” 보정만 하면 된다.

$$1 \quad Q = \frac{[\text{크레아틴}][\text{ATP}]}{[\text{포스포크레아틴}][\text{ADP}]} = \frac{(1.0)(2.6)}{(4.7)(0.73)} = 0.76$$

2 분자·분모 모두 농도가 2개씩이라 mM 단위가 서로 지워진다 → mM 그대로 계산해도 OK.

$$3 \quad \begin{aligned} \Delta G &= -12.5 + (2.578)(\ln 0.76) \\ &= -12.5 + (2.578)(-0.28) = -12.5 - 0.7 = \underline{-13.2 \text{ kJ/mol}} \end{aligned}$$

비유 이 반응(크레아틴 키나아제)은 근육·뇌에서 ATP가 갑자기 부족할 때 PCr의 인산을 ADP에 넘겨 ATP를 즉시 채워 주는 **비상 발전기**야. ΔG 가 음수이니 실제 세포 안에서도 ATP를 만드는 방향으로 간다.

Free Energy Required for ATP Synthesis under Physiological Conditions

생리적 조건에서 ATP 합성에 필요한 자유에너지

ORIGINAL · 원문

In the cytosol of rat hepatocytes, the temperature is 37 °C and the mass-action ratio, Q, is

$$\frac{[\text{ATP}]}{[\text{ADP}][\text{P}_i]} = 5.33 \times 10^2 \text{ M}^{-1}$$

Calculate the free energy required to synthesize ATP in a rat hepatocyte.

번역

쥐 간세포의 세포질에서 온도는 37 °C이고, 질량작용비 $Q = [\text{ATP}]/([\text{ADP}][\text{P}_i]) = 5.33 \times 10^2 \text{ M}^{-1}$ 이다. 쥐 간세포에서 ATP를 합성하는 데 필요한 자유에너지를 계산하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$$\Delta G_{\text{합성}} \approx +46.7 \text{ kJ/mol (약 47 kJ/mol 필요)}$$

해설

핵심 ATP 합성($\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP} + \text{H}_2\text{O}$)은 가수분해의 반대 $\rightarrow \Delta G'^{\circ} = +30.5$. 주어진 Q가 이미 “합성 방향”으로 쓰여 있다.

$$\begin{aligned}\Delta G &= +30.5 + RT \ln Q = 30.5 + (2.578)(\ln 533) \\ &= 30.5 + (2.578)(6.28) = 30.5 + 16.2 = +46.7 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

비교: 사람 적혈구에서는 약 52 kJ/mol(예제 13-2). 세포마다 농도가 달라서 필요한 에너지도 조금씩 다르다.

비유 세포는 ATP를 “많이 채워 둔” 상태라서(Q 큼), 거기에 하나 더 채워 넣으려면 표준 조건(30.5)보다 더 많은 힘(46.7)이 든다. 이미 뽕뽕한 풍선에 바람 넣기가 더 힘든 것과 같아.

ORIGINAL · 원문

Some invertebrates contain phosphoarginine. Is the standard free energy of hydrolysis of this molecule more similar to that of glucose 6-phosphate or of ATP? Explain your answer.

번역

일부 무척추동물은 포스포아르지닌(phosphoarginine)을 가지고 있다. 이 분자의 가수분해 표준 자유에너지는 포도당 6-인산과 ATP 중 어느 쪽과 더 비슷한가? 이유를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

ATP와 비슷하다 (포스포크레아틴과 같은 고에너지 인산 화합물)

해설

핵심 포스포아르지닌은 척추동물 근육의 **포스포크레아틴**과 쌍둥이 구조야. 둘 다 인산이 **구아니디노기의 N**에 붙어 있다 (P-N 결합).

- 1 포도당 6-인산:** 인산이 당의 O에 붙은 평범한 **에스터**(P-O-C). 떼어내도 생성물(포도당)이 특별히 안정해지지 않음 → -13.8 kJ/mol (저에너지).
- 2 포스포아르지닌:** 인산을 떼면 아르지닌의 구아니디늄기($-\text{NH}-\text{C}(=\text{NH}_2^+)-\text{NH}_2$)가 생기는데, 양전하가 N 세 개에 골고루 퍼지는 **공명 안정화**가 크게 일어난다 → 생성물이 훨씬 편해짐 → 가수분해 ΔG° 가 크게 음수.
- 3** 그래서 포스포크레아틴처럼 **고에너지 인산 화합물**에 속한다(문헌값 약 -32 kJ/mol 로 ATP의 -30.5 와 거의 같다). 무척추동물에서는 근육의 “ATP 비상 저장소(포스파젠)” 역할을 한다.

$\Delta G'^{\circ}$ of hydrolysis (kJ/mol)

고에너지
(인산 잘 줌)

- -61.9 PEP (포스포엔올피루브산)
- -49.3 1,3-BPG (1,3-이인산글리세르산)
- -43.8 **PCr (포스포크레아틴)**
- -30.5 **ATP → ADP + P_i**

저에너지
(인산 받음)

- -19.2 PP_i → 2P_i
- -15.9 F6P (과당 6-인산)
- -13.8 **G6P (포도당 6-인산)**
- -9.2 글리세롤 3-인산

포스포아르지닌은 PCr과 같은 “고에너지 구역(점선 위)”에 들어간다

직관 ATP를 “에너지 화폐”라고 하면, 포스포크레아틴·포스포아르지닌은 “비상금 통장”. 둘 다 ATP보다 살짝 위에 있어서 ADP에 인산을 줘 ATP를 바로 다시 만들 수 있어.

폴리인산은 에너지원이 될 수 있을까?

ORIGINAL · 원문

The standard free energy of hydrolysis of inorganic polyphosphate (polyP) is about -20 kJ/mol for each P_i released. We calculated in Worked Example 13-2 that, in a cell, it takes about 50 kJ/mol of energy to synthesize ATP from ADP and P_i . Is it feasible for a cell to use polyphosphate to synthesize ATP from ADP? Explain your answer.

번역

무기 폴리인산(polyP)의 가수분해 표준 자유에너지는 P_i 하나가 떨어질 때마다 약 -20 kJ/mol이다. 예제 13-2에서 세포 속에서 ADP와 P_i 로 ATP를 합성하려면 약 50 kJ/mol이 필요하다고 계산했다. 세포가 폴리인산을 이용해 ADP로부터 ATP를 합성하는 것이 가능한가? 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

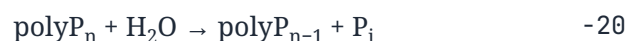
정답

인산 1개(-20)로 ATP 1개($+50$)를 만들기엔 **에너지가 모자란다** → 단순 계산으로는 **어렵다**

단, 농도 조건(polyP 매우 많음, ATP/ADP 낮음)이 받쳐 주면 가능 — 실제로 일부 세균은 이렇게 한다

해설

핵심 에너지 장부: 들어오는 돈(-20) < 나가는 돈($+50$). 한 번의 인산 전달로는 적자!



- 1 합이 양수(+) → 세포의 보통 조건에서는 저절로 ATP 쪽으로 가지 않는다. 표준 조건에서 비교해도 $-20 + 30.5 = +10.5$ kJ/mol로 여전히 불리.
- 2 하지만 ΔG 는 농도에 따라 바뀐다($\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$). polyP가 아주 많고 ADP가 많고 ATP가 적은 상황(예: 에너지 부족 시)에는 Q 가 작아져 진행할 수 있다.

- 3 실제로 일부 세균은 **폴리인산 키나아제**로 polyP의 인산을 ADP(또는 GDP)에 넘겨 ATP를 만든다. 즉 “항상 쓰는 주 에너지원”은 못 되지만 “보조 저장소”는 될 수 있다.

직관 인산기는 사다리 “위 → 아래”로만 저절로 흘러. polyP(-20)는 ATP(-30.5)보다 **아래**에 있어서, 위로 인산을 올려 주려면 농도로 억지로 밀어 줘야 해.

성인이 하루에 쓰는 ATP의 양

ORIGINAL · 원문

- a. The synthesis of ATP from ADP and P_i requires a total of 30.5 kJ/mol of free energy when the reactants and products are at 1 M concentrations and the temperature is 25 °C (standard state). However, the actual physiological concentrations of ATP, ADP, and P_i are not 1 M, and the physiological temperature is 37 °C. Thus, the free energy required to synthesize ATP under physiological conditions is different from ΔG° . Calculate the free energy required to synthesize ATP in the human hepatocyte when the physiological concentrations of ATP, ADP, and P_i are 3.5, 1.50, and 5.0 mM, respectively.
- b. A 68 kg (150 lb) adult requires a caloric intake of 2,000 kcal (8,360 kJ) of food per day (24 hours). The body metabolizes the food and uses the free energy to synthesize ATP, which then provides energy for the body's daily chemical and mechanical work. Assuming that the efficiency of converting food energy into ATP is 50%, calculate the weight of ATP used by a human adult in 24 hours. What percentage of the body weight does this represent?
- c. Although adults synthesize large amounts of ATP daily, their body weight, structure, and composition do not change significantly during this period. Explain this apparent contradiction.

번역

- a. 반응물과 생성물이 모두 1 M이고 25 °C(표준 상태)일 때 ADP와 P_i 로 ATP를 합성하려면 총 30.5 kJ/mol의 자유에너지가 필요하다. 그러나 실제 생리적 농도는 1 M이 아니고 체온은 37 °C이므로, 생리적 조건에서 필요한 자유에너지는 $\Delta G'^\circ$ 와 다르다. ATP·ADP· P_i 의 생리적 농도가 각각 3.5, 1.50, 5.0 mM인 사람 간세포에서 ATP 합성에 필요한 자유에너지를 계산하라.
- b. 68 kg 성인은 하루(24시간)에 2,000 kcal(8,360 kJ)의 음식을 섭취해야 한다. 몸은 음식을 대사해 그 자유에너지로 ATP를 합성하고, ATP가 하루의 화학적·기계적 일에 에너지를 공급한다. 음식 에너지를 ATP로 바꾸는 효율이 50%라고 할 때, 성인이 24시간 동안 사용하는 ATP의 무게를 계산하라. 이는 체중의 몇 %인가?
- c. 성인은 매일 엄청난 양의 ATP를 합성하지만, 그동안 체중·구조·조성은 거의 변하지 않는다. 이 모순처럼 보이는 현상을 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. $\approx +46 \text{ kJ/mol}$

b. 약 90 mol $\approx 46 \text{ kg} \approx$ 체중의 67%

c. ATP는 쌓이지 않고 계속 재활용($\text{ATP} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{P}_i$)

해설

1 a. 합성 방향: $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$, $\Delta G'^{\circ} = +30.5$

$$Q = \frac{[\text{ATP}]}{[\text{ADP}][\text{P}_i]} = \frac{3.5 \times 10^{-3}}{(1.50 \times 10^{-3})(5.0 \times 10^{-3})} = 467 \text{ M}^{-1}$$

$$\begin{aligned}\Delta G &= 30.5 + (2.578)(\ln 467) = 30.5 + (2.578)(6.15) \\ &= 30.5 + 15.8 = +46.3 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

2 b. ATP로 저장되는 에너지 = $8,360 \text{ kJ} \times 0.50 = 4,180 \text{ kJ}$

ATP 몰수 = $4,180 \div 46.3 \approx 90 \text{ mol}$

무게 = $90 \text{ mol} \times 507 \text{ g/mol}$ (ATP 분자량) $\approx 45,700 \text{ g} \approx 46 \text{ kg}$

체중 비율 = $46 \div 68 \approx 67\%$

3 c. ATP는 만들어 두고 쌓아 두는 물질이 아니다. 쓰이면 $\text{ADP} + \text{P}_i$ 가 되고, 곧바로 다시 ATP로 재충전된다. 몸속 ATP의 총량은 적지만, 같은 분자들이 하루에 수백 번 이상 돌고 돌아서 “누적 사용량”이 46 kg이 되는 것. 합성 속도 = 분해 속도 $\rightarrow$ 동적 정상 상태.



ATP-ADP 사이클: 같은 분자가 충전(파랑) $\leftrightarrow$ 방전(주황)을 끝없이 반복

비유 충전식 배터리 하나를 하루에 수백 번 충전해서 쓰는 것과 같아. “하루 사용한 배터리 무게”를 합산하면 엄청나지만, 실제로 가진 배터리는 몇 개뿐이야.

ORIGINAL · 원문

After adding a small amount of ATP labeled with radioactive phosphorus in the terminal position, [γ - ^{32}P]ATP, to a yeast extract, a researcher finds about half of the ^{32}P activity in P_i within a few minutes, but the concentration of ATP remains unchanged. Explain. She then carries out the same experiment using ATP labeled with ^{32}P in the central position, [β - ^{32}P]ATP, but the ^{32}P does not appear in P_i within such a short time. Why?

번역

말단 위치의 인이 방사성 동위원소로 표지된 ATP([γ - ^{32}P]ATP)를 효모 추출물에 소량 넣었더니, 몇 분 안에 ^{32}P 방사능의 약 절반이 P_i 에서 발견되었지만 ATP 농도는 변하지 않았다. 설명하라. 이어서 가운데 위치가 표지된 ATP([β - ^{32}P]ATP)로 같은 실험을 했더니, 그 짧은 시간 안에는 ^{32}P 가 P_i 에 나타나지 않았다. 왜 그런가?

풀이 · 직접 풀어 보기

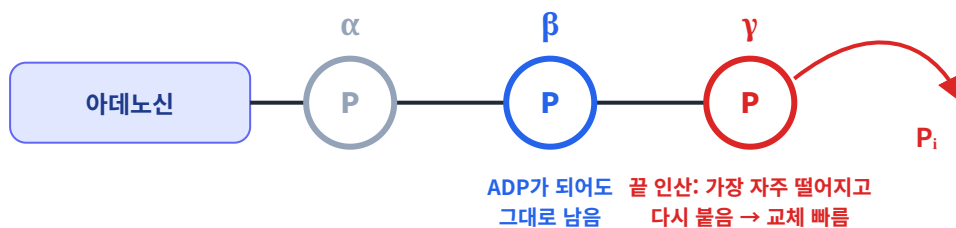
아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

γ : 끝 인산은 계속 떨어졌다 다시 붙는다(빠른 교체) → 표지가 P_i 로 퍼짐, ATP 총량은 합성 = 분해라 일정

β : ATP → ADP가 돼도 β -인산은 ADP에 남아 있다가 다시 ATP가 됨 → P_i 로 잘 안 나옴

해설



ATP의 세 인산: α (리보스 쪽) - β (가운데) - γ (끝)

- 1 γ -표지: 세포에서 ATP는 대부분 γ -인산(끝)을 주고 ADP가 된다 → 표지된 ^{32}P 가 P_i (또는 다른 분자 → 결국 P_i)로 나간다.

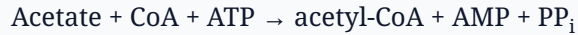
- 2 곧바로 $\text{ADP} + (\text{표지 안 된 대부분의}) \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$ 로 재합성된다. 만드는 속도 = 쓰는 속도라서 **[ATP]는 일정**하지만, 끝자리 인산은 계속 “새 것으로 교체” → 표지가 P_i 풀(pool)로 희석된다.
- 3 **β -표지**: $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ 에서 β -인산은 ADP의 끝 인산이 되어 **그대로 남는다**. 다시 인산화되면 또 ATP의 β -자리. β 가 P_i 로 나오려면 $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ 같은 드문 경로가 필요해서 몇 분 안엔 거의 안 보인다.

비유 기차(ATP)의 맨 끝 칸(γ)만 역마다 떼었다 붙였다 한다고 생각해 봐. 끝 칸에 붙은 스티커(표지)는 금방 플랫폼(P_i)으로 흩어지지만, 가운데 칸(β)의 스티커는 기차에 계속 남아 있어.

대사 중 ATP가 AMP와 PP_i로 쪼개질 때

ORIGINAL · 원문

Synthesis of the activated form of acetate (acetyl-CoA) is carried out in an ATP-dependent process:



- a. The $\Delta G'^{\circ}$ for hydrolysis of acetyl-CoA to acetate and CoA is -32.2 kJ/mol . The $\Delta G'^{\circ}$ for hydrolysis of ATP to AMP and PP_i is -30.5 kJ/mol . Calculate $\Delta G'^{\circ}$ for the ATP-dependent synthesis of acetyl-CoA.
- b. Almost all cells contain the enzyme inorganic pyrophosphatase, which catalyzes the hydrolysis of PP_i to P_i. What effect does the presence of this enzyme have on the synthesis of acetyl-CoA? Explain.

번역

아세트산의 활성화된 형태(아세틸-CoA)는 ATP 의존적 과정으로 합성된다: 아세트산 + CoA + ATP → 아세틸-CoA + AMP + PP_i

- a. 아세틸-CoA가 아세트산과 CoA로 가수분해되는 $\Delta G'^{\circ}$ 는 -32.2 kJ/mol , ATP가 AMP와 PP_i로 가수분해되는 $\Delta G'^{\circ}$ 는 -30.5 kJ/mol 이다. ATP 의존적 아세틸-CoA 합성의 $\Delta G'^{\circ}$ 를 계산하라.
- b. 거의 모든 세포에는 PP_i를 P_i로 가수분해하는 무기 피로인산가수분해효소(pyrophosphatase)가 있다. 이 효소가 있으면 아세틸-CoA 합성에 어떤 영향을 주는가? 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

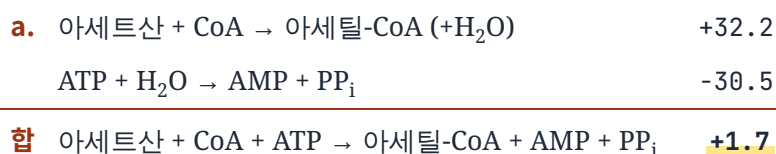
정답

a. $\Delta G'^{\circ} = +32.2 + (-30.5) = +1.7 \text{ kJ/mol}$ (약간 불리)

b. PP_i 분해(-19.2)가 더해져 합이 -17.5 kJ/mol → 합성이 **강하게 정방향**(사실상 비가역)

해설

핵심 ATP를 AMP + PP_i로 자르고, 이어서 PP_i까지 잘라 버리면 인산 무수물 결합 두 개의 에너지를 쓰는 셈이다.



b. 위 반응	+1.7
$PP_i + H_2O \rightarrow 2P_i$	-19.2
합 전체 (PP_i 까지 분해)	-17.5

- 1 b 해석 ① 에너지: PP_i 가수분해의 -19.2가 더해져 전체가 크게 음수 → K가 약 10^3 배 이상 커진다.
- 2 b 해석 ② 르샤틀리에: 생성물 PP_i 가 즉시 치워지니 역반응이 불가능 → 아세틸-CoA 합성이 한 방향으로 쪽 “당겨진다”.

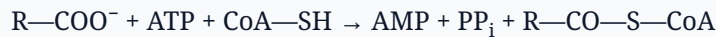


살짝 오르막(+1.7)이지만, PP_i 를 부수는 내리막(-19.2)이 뒤에서 확 끌어당긴다

참고 표 13-6에는 $ATP \rightarrow AMP + PP_i$ 가 -45.6 kJ/mol로 나와 있어. 이 값을 쓰면 a는 -13.4 kJ/mol이 된다. 문제에서 -30.5라고 주어졌으니 주어진 값으로 계산하는 게 원칙!

ORIGINAL · 원문

In the reaction sequence for fatty acid breakdown, coenzyme A (CoA), with its thiol ($-\text{SH}$) group, joins to the fatty acid as a thiol ester, as ATP is converted into AMP and PP_i :



The oxidation of fatty acids as fuels requires two steps. The first step transfers an activating group from ATP to the carboxyl group of the fatty acid. In the second step, $\text{CoA}-\text{SH}$ displaces the activating group to form fatty acyl-S-CoA. Given the known products of the reaction, what is the activating group?

번역

지방산 분해 과정에서, 싸이올($-\text{SH}$)기를 가진 조효소 A(CoA)는 ATP가 AMP와 PP_i 로 바뀌는 동안 지방산과 **싸이오에스터**로 결합한다(위 반응식). 연료로서 지방산을 산화하려면 두 단계가 필요하다. 1단계에서는 ATP의 **활성화기**가 지방산의 카복실기로 옮겨진다. 2단계에서는 $\text{CoA}-\text{SH}$ 가 그 활성화기를 밀어내고 지방산아실-S-CoA를 만든다. 알려진 생성물로 판단할 때, 활성화기는 무엇인가?

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

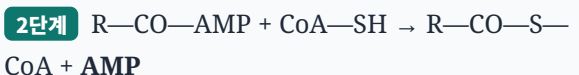
활성화기 = **AMP (아데닐기, adenylyl group)** — 중간체는 지방산아실-AMP(아실 아데닐산)

해설

핵심 생성물에 **PP_i** 와 **AMP**가 “따로따로” 나온다 = 1단계에서 PP_i 가 먼저 떨어지고, AMP는 지방산에 붙었다가 2단계에서 떨어진다.



카복실산의 O가 ATP의 α -인산을 공격 → 아데닐기가 지방산으로



CoA의 $-\text{SH}$ 가 AMP를 밀어내고 자리를 차지

- 1 ATP가 γ -인산을 주면 생성물은 $\text{ADP} + \text{P}_i$ 가 나왔을 것. 그런데 실제로는 **AMP + PP_i** → 공격 지점은 γ 가 아니라 **α -인산**(AMP 부분이 통째로 전달).
- 2 지방산아실-AMP는 카복실산과 인산이 붙은 **혼합 산무수물**이라 매우 반응성이 크다(좋은 이탈기 AMP) → CoA가 쉽게 치환.

3 문제 24처럼 PP_i 는 피로인산가수분해효소로 곧바로 분해 → 전체 반응이 강하게 앞으로 당겨진다.

연결 슬라이드 22의 글루타민 합성(글루탐산 → 글루타밀 인산 → 글루타민)과 같은 “2단계 작전”이야. 다른 점은 붙는 꼬리표가 인산이 아니라 **AMP**라는 것뿐.

Energy for H⁺ Pumping

H⁺ 펌프에 필요한 에너지

ORIGINAL · 원문

The parietal cells of the stomach lining contain membrane “pumps” that transport hydrogen ions from the cytosol (pH 7.0) into the stomach, contributing to the acidity of gastric juice (pH 1.0). Calculate the free energy required to transport 1 mol of hydrogen ions through these pumps. (Hint: See Chapter 11.) Assume a temperature of 37 °C.

번역

위 점막의 벽세포(parietal cell)에는 세포질(pH 7.0)에서 위 속(pH 1.0)으로 수소 이온을 운반하는 막 “펌프”가 있어 위액의 산성에 기여한다. 이 펌프로 수소 이온 1 mol을 운반하는 데 필요한 자유에너지를 계산하라. (힌트: 11장 참고) 온도는 37 °C로 가정한다.

풀이 · 직접 풀어 보기

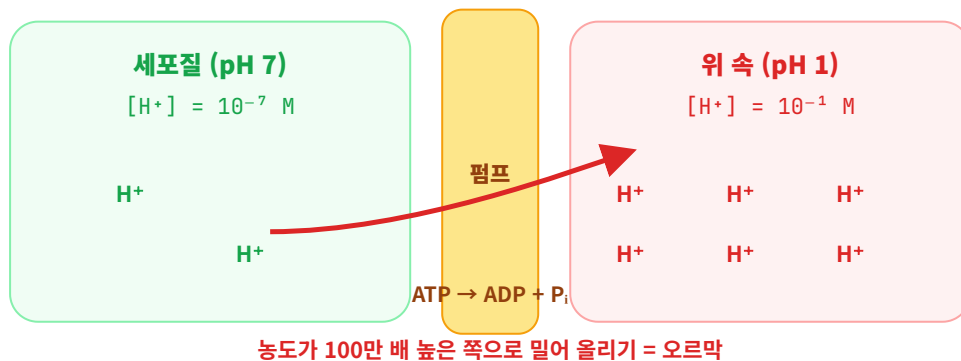
아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$$\Delta G \approx +35.6 \text{ kJ/mol (H}^+ \text{ 1 mol당)}$$

해설

핵심 막을 사이에 둔 농도 차를 거슬러 옮길 때: $\Delta G = RT \ln(C_{\text{도착}} / C_{\text{출발}})$. 도착지가 더 진하면 양수(오르막).



묽은 곳(pH 7) → 진한 곳(pH 1)으로 H⁺를 퍼 올리는 오르막 수송

1 $C_{\text{출발}} = \text{세포질 } [\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M}, C_{\text{도착}} = \text{위 속 } [\text{H}^+] = 10^{-1} \text{ M} \rightarrow \text{비} = 10^6$

2

$$\begin{aligned}\Delta G &= RT \ln(10^6) = (2.578 \text{ kJ/mol})(13.8) \\ &= \mathbf{+35.6 \text{ kJ/mol}}\end{aligned}$$

3

(이 펌프는 H^+ 1개를 내보내며 K^+ 1개를 들여오는 H^+/K^+ ATPase라 전하가 상쇄 $\rightarrow$ 막전위 항은 무시해도 된다.)

꿀팁 pH 1 차이 = 농도 10배 $\leftrightarrow$ 37 °C에서 약 5.9 kJ/mol. pH 차이 6 $\times$ 5.9 $\approx$ 35.6 kJ/mol. ATP 1개(세포 속 약 50 kJ/mol)로 H^+ 1개를 옮길 수 있는 수준이야.

ORIGINAL · 원문

Arrange the four structures in order from most reduced to most oxidized.



번역

네 구조를 가장 환원된 것부터 가장 산화된 것 순서로 나열하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

$d > a > c > b$

(알케인 > 알코올 > 알데하이드 > 카복실산)

해설

핵심 H가 많이 붙을수록 환원, O가 많이 붙을수록 산화. 오른쪽 끝 탄소만 비교하면 된다.

d	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	메틸 (알케인)	끝 탄소
a	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$	알코올	끝 탄소가 가진 전자 1
c	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{CHO}$	알데하이드	끝 탄소가 가진 전자 3개
b	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$	카복실산	끝 탄소가 가진 전자 1개

위 = 가장 환원(H 많음, 에너지 많음) → 아래 = 가장 산화(O 많음)

그림 13-22 방식: 전기음성도 $\text{H} < \text{C} < \text{O}$ → C-H 전자는 C가, C-O 전자는 O가 “소유”

- 1 끝 탄소의 전자 세기: C-C 결합은 1개씩 나눠 갖고, C-H는 2개 모두 C 것, C-O는 0개.
- 2 $d - \text{CH}_3$: $1 + 2 \times 3 = 7$ / $a - \text{CH}_2\text{OH}$: $1 + 2 \times 2 = 5$ / $c - \text{CHO}$: $1 + 2 = 3$ / $b - \text{COO}^-$: 1
- 3 전자가 많을수록 환원된 상태 → $d(7) > a(5) > c(3) > b(1)$.

연결 환원된 탄소 = 아직 “타지 않은 연료”. 그래서 $-\text{CH}_2-$ 가 가득한 지방이 $-\text{CHOH}-$ 인 탄수화물보다 1 g당 에너지가 더 많다(태울 거리가 더 많음).

ORIGINAL · 원문

The standard reduction potential, E'° , of any redox pair is defined for the half-cell reaction



The E'° values for the NAD^+/NADH and pyruvate/lactate conjugate redox pairs are -0.32 V and -0.19 V , respectively.

- Which redox pair has the greater tendency to lose electrons? Explain.
- Which pair is the stronger oxidizing agent? Explain.
- Beginning with 1 M concentrations of each reactant and product at $\text{pH } 7$ and 25°C , in which direction will the following reaction proceed?



- What is the standard free-energy change ($\Delta G'^{\circ}$) for the conversion of pyruvate to lactate?
- What is the equilibrium constant (K'_{eq}) for this reaction?

번역

어떤 산화환원 짝의 표준 환원 전위 E'° 는 반쪽 반응 “산화제 + n 전자 $\rightarrow$ 환원제”에 대해 정의된다. NAD^+/NADH 짝과 피루브산/젖산 짝의 E'° 는 각각 -0.32 V , -0.19 V 이다.

- 전자를 잃으려는 경향이 더 큰 짝은? 설명하라.
- 더 강한 산화제인 짝은? 설명하라.
- $\text{pH } 7$, 25°C 에서 모든 반응물과 생성물이 1 M 로 시작할 때, 반응(피루브산 + $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightleftharpoons$ 젖산 + NAD^+)은 어느 방향으로 진행되는가?
- 피루브산 $\rightarrow$ 젖산 전환의 표준 자유에너지 변화($\Delta G'^{\circ}$)는?
- 이 반응의 평형상수(K'_{eq})는?

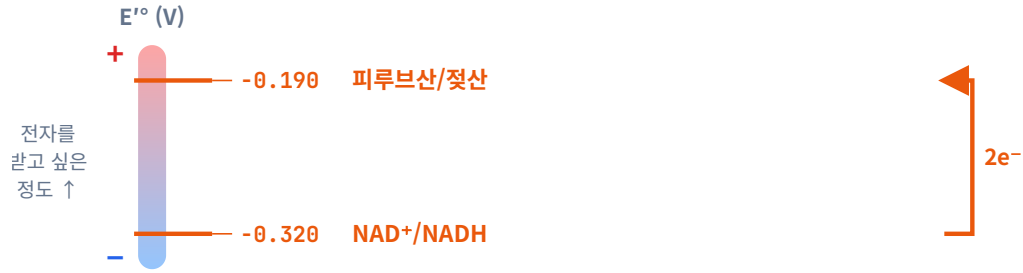
풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. NAD^+/NADH (E'° 더 음수)b. 피루브산/젖산 (E'° 더 양수)c. 오른쪽 (젖산 + NAD^+ 생성)d. -25 kJ/mol e. $\approx 2.5 \times 10^4$

해설



전자는 더 음수(NADH) → 더 양수(피루브산)로 흐른다

- 1 a. E'° 가 더 음수일수록 전자를 붙잡는 힘이 약하다 = 잘 내준다 → $\text{NAD}^+/\text{NADH}(-0.32)$. (환원형 NADH가 좋은 환원제)
- 2 b. 산화제 = 전자를 빼앗는 물질. E'° 가 더 양수인 피루브산/젖산(-0.19)의 피루브산이 더 강한 산화제.
- 3 c. 전자는 $\text{NADH} \rightarrow$ 피루브산으로 흐른다 → 피루브산이 젖산으로 환원, NADH는 NAD^+ 로 산화 → **오른쪽**.
- 4 d. $\Delta E'^{\circ} = -0.19 - (-0.32) = +0.13 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.13 = \textbf{-25 kJ/mol}$
- 5 e. $K'_{eq} = e^{25.1/2.478} = e^{10.1} \approx \textbf{2.5} \times 10^4$

용어 정리 산화제/환원제 용어가 헷갈리면: “산화제는 남을 산화시키고 **자기는 환원된다**(전자를 받는다)”. 전자를 받는 쪽 = E'° 가 높은 쪽 = 산화제.

표 13-7의 더 정확한 값(-0.185 V)을 쓰면 $\Delta E'^{\circ} = 0.135 \text{ V}$, $\Delta G'^{\circ} = -26 \text{ kJ/mol}$, $K \approx 3.6 \times 10^4$. 문제에 주어진 -0.19 V 로 계산하는 게 원칙.

ORIGINAL · 원문

Suppose you set up a simple battery using half-reactions as pictured in Figure 13-23. One electrode contains pyruvate and lactate at 1 mM, and the other electrode contains fumarate and succinate at 1 mM (see Table 13-7).

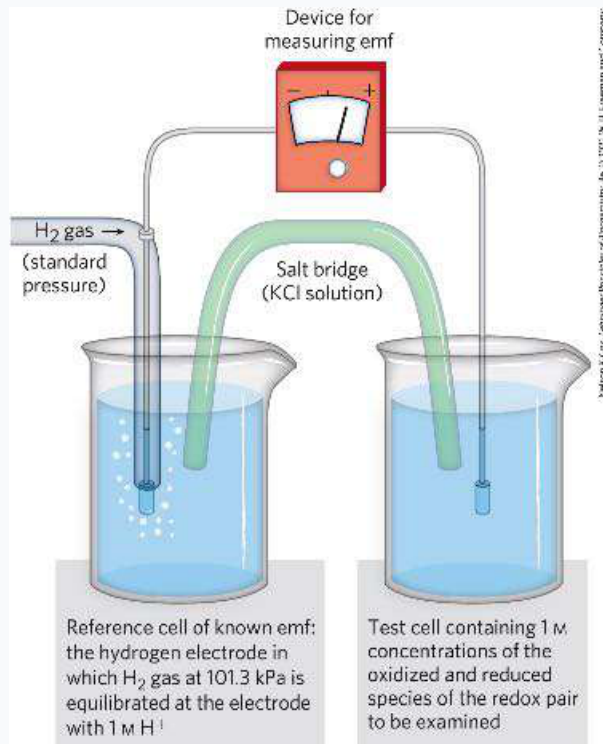


FIGURE 13-23 Measurement of the standard reduction potential (E°) of a redox pair.

- In which direction will electrons initially flow?
- Calculate the standard reduction potential and standard free-energy change for your biological battery.
- When a flashlight battery “runs out,” net electron movement has essentially ended. What is the equivalent situation for your biobattery?

번역

그림 13-23과 같은 반쪽 전지를 이용해 간단한 전지를 만든다고 하자. 한쪽 전극에는 피루브산과 젖산이 각 1 mM, 다른 쪽 전극에는 푸마르산과 숙신산이 각 1 mM 들어 있다(표 13-7 참고).

- 전자는 처음에 어느 방향으로 흐르는가?
- 이 생물 전지의 표준 (환원) 전위차와 표준 자유에너지 변화를 계산하라.
- 손전등 건전지가 “다 닳으면” 알짜 전자 이동이 사실상 멈춘다. 이 바이오 배터리에서 이에 해당하는 상황은 무엇인가?

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

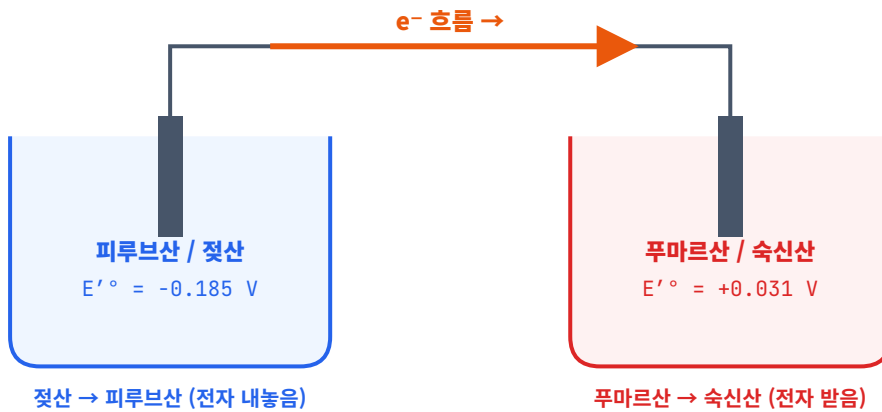
정답

a. 피루브산/젖산 전극 → 푸마르산/숙신산 전극

b. $\Delta E'^{\circ} = +0.216 \text{ V}$, $\Delta G'^{\circ} \approx -41.7 \text{ kJ/mol}$

c. 반응이 **평형**에 도달 ($\Delta E = 0$, $\Delta G = 0$)

해설



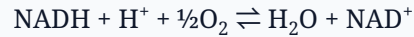
전자는 E'° 가 낮은(-0.185) 쪽에서 높은(+0.031) 쪽으로 도선을 따라 흐른다

- 1 a. 두 전극 모두 산화형:환원형 = 1:1이라 실제 전위 = E'° . 피루브산/젖산(-0.185) < 푸마르산/숙신산(+0.031) → 젖산이 전자를 내놓고(→ 피루브산), 푸마르산이 받는다(→ 숙신산).
- 2 b. $\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는 쪽}} - E'^{\circ}_{\text{주는 쪽}} = 0.031 - (-0.185) = +0.216 \text{ V}$
 $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.216 = -41.7 \text{ kJ/mol}$
- 3 c. 반응이 진행할수록 젖산·푸마르산은 줄고 피루브산·숙신산은 늘어 두 전극의 실제 전위 E 가 점점 가까워진다. E 가 같아지면($\Delta E = 0$) $\Delta G = 0$ = **평형** → 전자 흐름이 멈춘 “방전된 배터리”.

연결 배터리가 “살아 있다” = 평형에서 멀다. 세포가 살아 있는 것도 마찬가지로 반응들을 평형에서 멀리 유지하기 때문이야(평형 = 죽음).

ORIGINAL · 원문

Electron transfer in the mitochondrial respiratory chain may be represented by the net reaction equation



- Calculate $\Delta E'^\circ$ for the net reaction of mitochondrial electron transfer. Use E'° values in Table 13-7.
- Calculate $\Delta G'^\circ$ for this reaction.
- How many ATP molecules can *theoretically* be generated by this reaction if the free energy of ATP synthesis under cellular conditions is 52 kJ/mol?

번역

미토콘드리아 호흡 사슬의 전자 전달은 알짜 반응식 $\text{NADH} + \text{H}^+ + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{NAD}^+$ 로 나타낼 수 있다.

- 표 13-7의 E'° 값으로 미토콘드리아 전자 전달 알짜 반응의 $\Delta E'^\circ$ 를 계산하라.
- 이 반응의 $\Delta G'^\circ$ 를 계산하라.
- 세포 조건에서 ATP 합성의 자유에너지가 52 kJ/mol이라면, 이 반응으로 이론적으로 몇 개의 ATP를 만들 수 있는가?

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. $\Delta E'^\circ = 1.136 \text{ V}$

b. $\Delta G'^\circ \approx -219 \text{ kJ/mol}$

c. $219 \div 52 \approx 4.2 \rightarrow \text{최대 4개}$

해설



표 13-7의 맨 아래 근처(NADH)에서 맨 위(O_2)까지 — 가장 큰 폭의 전자 “폭포”

- 1 a. 받는 쪽 O_2 (+0.816), 주는 쪽 NADH(-0.320): $\Delta E'^{\circ} = 0.816 - (-0.320) = \mathbf{1.136\text{ V}}$
- 2 b. $\Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 1.136 = \mathbf{-219\text{ kJ/mol}}$
- 3 c. $219 \div 52 = 4.2 \rightarrow$ ATP는 정수 개만 만들 수 있으니 이론상 최대 **4개**.

연결 실제로 NADH 1개당 만들어지는 ATP는 약 **2.5개**(슬라이드 53). 나머지 에너지는 열로 나가 체온 유지에 쓰인다. 전자가 한 번에 떨어지지 않고 유비퀴논·시토크롬 같은 “계단”을 타고 내려가는 덕분에 에너지를 조금씩 나눠 담을 수 있어.

ORIGINAL · 원문

Suppose that you place an electrode into solutions of various concentrations of NAD^+ and NADH at pH 7.0 and 25°C . Calculate the electromotive force (in volts) registered by the electrode when immersed in each solution, with reference to a half-cell of $E^\circ 0.00\text{ V}$.

- a. 1.0 mM NAD^+ and 10 mM NADH
- b. 1.0 mM NAD^+ and 1.0 mM NADH
- c. 10 mM NAD^+ and 1.0 mM NADH

번역

pH 7.0, 25°C 에서 NAD^+ 와 NADH 농도가 다양한 용액에 전극을 넣었다고 하자. $E^\circ = 0.00\text{ V}$ 인 반쪽 전지를 기준으로, 각 용액에 전극을 담갔을 때 측정되는 기전력(V)을 계산하라. (a. NAD^+ 1.0 mM , NADH 10 mM / b. 둘 다 1.0 mM / c. NAD^+ 10 mM , NADH 1.0 mM)

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

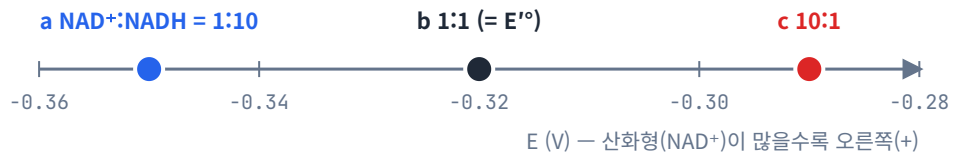
정답

a. -0.350 V b. -0.320 V c. -0.290 V

해설

핵심 $E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{산화형}]}{[\text{환원형}]}$, $n = 2$, 25°C 에서 $RT/2F = 0.0128\text{ V}$

	$[\text{NAD}^+]/[\text{NADH}]$	$\ln(\text{비})$	$0.0128 \times \ln$	$E\text{ (V)}$
a	0.1	-2.30	-0.030	-0.350
b	1	0	0	-0.320
c	10	+2.30	+0.030	-0.290



농도비가 10배 바뀔 때마다 E는 약 30 mV(0.03 V)씩 이동

직관 E는 “전자를 받고 싶은 정도”. 전자를 받을 NAD^+ 가 많으면 받고 싶은 마음이 커져 E가 올라가고(+ 방향), 이미 전자를 받은 NADH가 많으면 E가 내려간다. 비가 1:1이면 딱 E° .

ORIGINAL · 원문

List the four compounds or reactions in order of increasing tendency to accept electrons:

a. α -ketoglutarate + CO_2 (yielding isocitrate) b. oxaloacetate c. O_2 d. NADP^+

번역

다음 네 화합물(또는 반응)을 전자를 받으려는 경향이 **증가하는** 순서로 나열하라: a. α -케토글루타르산 + CO_2 (아이소시트르산 생성) / b. 옥살로아세트산 / c. O_2 / d. NADP^+

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

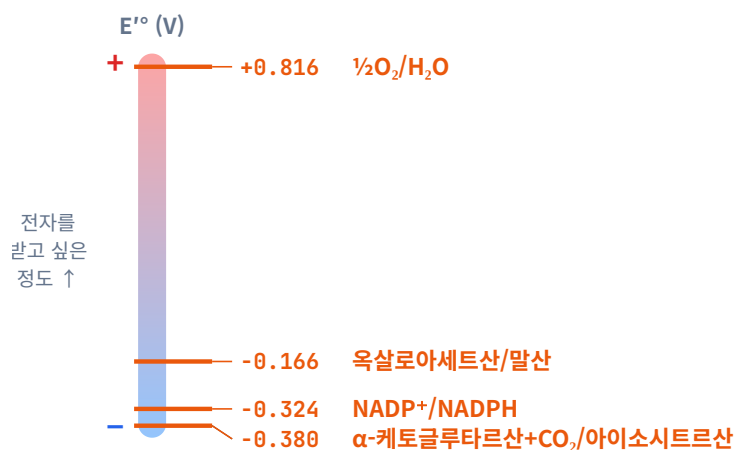
정답

$a < d < b < c$

$(-0.38 < -0.324 < -0.166 < +0.816 \text{ V})$

해설

핵심 “전자를 받으려는 경향” = 환원 전위 E'° . 표 13-7에서 값을 찾아 **작은 것 → 큰 것** 순으로 줄 세우면 끝.



위로 갈수록 전자를 더 좋아한다: O_2 가 압도적 1위

연결 O_2 가 호흡 사슬의 마지막 전자 수용체인 이유가 바로 이것. 전자를 가장 “탐내는” 분자라서 모든 전자가 결국 O_2 로 흘러간다.

ORIGINAL · 원문

Which of the reactions listed would you expect to proceed in the direction shown, under standard conditions, in the presence of the appropriate enzymes?

- a. Malate + $\text{NAD}^+ \rightarrow$ oxaloacetate + $\text{NADH} + \text{H}^+$
- b. Acetoacetate + $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$ β -hydroxybutyrate + NAD^+
- c. Pyruvate + $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$ lactate + NAD^+
- d. Pyruvate + β -hydroxybutyrate $\rightarrow$ lactate + acetoacetate
- e. Malate + pyruvate $\rightarrow$ oxaloacetate + lactate
- f. Acetaldehyde + succinate $\rightarrow$ ethanol + fumarate

번역

적절한 효소가 있을 때, 표준 조건에서 다음 반응 중 표시된 방향으로 진행할 것이라 예상되는 것은? (a. 말산 + $\text{NAD}^+ \rightarrow$ 옥살로아세트산 + $\text{NADH} + \text{H}^+$ / b. 아세토아세트산 + $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$ β -하이드록시뷰티르산 + NAD^+ / c. 피루브산 + $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$ 젖산 + NAD^+ / d. 피루브산 + β -하이드록시뷰티르산 $\rightarrow$ 젖산 + 아세토아세트산 / e. 말산 + 피루브산 $\rightarrow$ 옥살로아세트산 + 젖산 / f. 아세트알데하이드 + 숙신산 $\rightarrow$ 에탄올 + 푸마르산)

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

진행 ○ : c, d

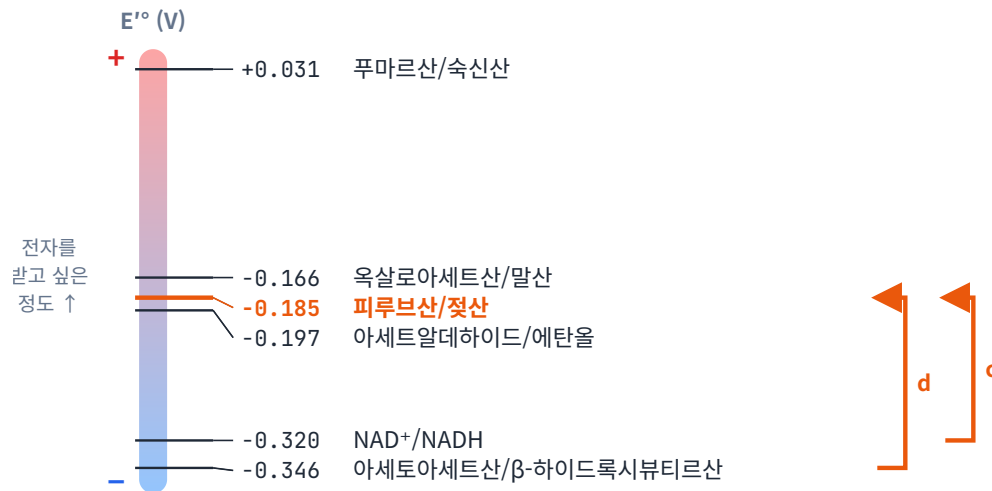
진행 × : a, b, e, f

해설

핵심 각 반응에서 ① 전자를 받는 쪽(환원되는 물질)과 ② 주는 쪽을 찾고 $\rightarrow \Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{받는}} - E'^{\circ}_{\text{주는}}$ 양수면 ○.

	받는 쪽 (E'°)	주는 쪽 (E'°)	$\Delta E'^{\circ}$ (V)	진행?
a	NAD^+ (-0.320)	말산 (-0.166)	-0.154	×
b	아세토아세트산 (-0.346)	NADH (-0.320)	-0.026	×
c	피루브산 (-0.185)	NADH (-0.320)	+0.135	○
d	피루브산 (-0.185)	β -하이드록시뷰티르산 (-0.346)	+0.161	○

	받는 쪽 (E'°)	주는 쪽 (E'°)	$\Delta E'^{\circ}$ (V)	진행?
e	피루브산 (-0.185)	말산 (-0.166)	-0.019	×
f	아세트알데하이드 (-0.197)	숙신산 (+0.031)	-0.228	×



규칙: 아래쪽 짝의 환원형이 위쪽 짝의 산화형에게 전자를 준다 (c, d만 “아래 → 위”)

요령 받는 쪽 찾는 법: 화살표 뒤에서 H가 늘어난(또는 O가 줄어든) 물질이 환원된 것 = 전자를 받은 쪽. 예) 피루브산 → 젖산(H 2개 추가).

ORIGINAL · 원문

Measuring the concentrations of metabolic intermediates in a living cell presents great experimental difficulties — usually, a cell must be destroyed before metabolite concentrations can be measured. Yet enzymes catalyze metabolic interconversions very rapidly, so a common problem associated with these types of measurements is that the findings reflect not the physiological concentrations of metabolites but the equilibrium concentrations. To prevent changes in metabolite concentrations during sample preparation, cells were quick-frozen in liquid nitrogen, then extracted under conditions that prevented enzymatic activity. The table gives the intracellular concentrations of the substrates and products of the phosphofructokinase-1 reaction in isolated rat heart tissue.

Metabolite	Concentration (μM)
Fructose 6-phosphate	87.0
Fructose 1,6-bisphosphate	22.0
ATP	11,400
ADP	1,320

Data from J. R. Williamson, J. Biol. Chem. 240:2308, 1965. Calculated as $\mu\text{mol/mL}$ of intracellular water.

- Calculate Q , $[\text{fructose 1,6-bisphosphate}][\text{ADP}]/[\text{fructose 6-phosphate}][\text{ATP}]$, for the PFK-1 reaction under physiological conditions.
- Given a $\Delta G'^\circ$ for the PFK-1 reaction of -14.2 kJ/mol , calculate the equilibrium constant for this reaction.
- Compare the values of Q and K'_{eq} . Is the physiological reaction near or far from equilibrium? Explain. What does this experiment suggest about the role of PFK-1 as a regulatory enzyme?

번역

살아 있는 세포 속 대사 중간체의 농도를 재기는 매우 어렵다. 보통 세포를 부순 뒤에야 측정할 수 있는데, 효소는 대사 전환을 매우 빠르게 촉매하므로 측정값이 실제 생리적 농도가 아니라 **평형 농도**를 반영해 버리는 문제가 흔하다. 시료 준비 중 농도 변화를 막으려고 세포를 액체 질소로 급속 냉동한 뒤 효소가 작동하지 못하는 조건에서 추출했다. 표는 분리한 쥐 심장 조직에서 포스포프рук토키나아제-1(PFK-1) 반응의 기질과 생성물의 세포 내 농도이다.

- 생리적 조건에서 PFK-1 반응의 $Q = [\text{과당 1,6-이인산}][\text{ADP}]/[\text{과당 6-인산}][\text{ATP}]$ 를 계산하라.
- PFK-1 반응의 $\Delta G'^\circ$ 가 -14.2 kJ/mol 일 때 평형상수를 계산하라.
- Q 와 K'_{eq} 를 비교하라. 생리적 반응은 평형에 가까운가, 먼가? 설명하라. 이 실험은 조절 효소로서 PFK-1의 역할에 대해 무엇을 시사하는가?

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

a. $Q \approx 0.029$ (2.9×10^{-2})

b. $K'_{eq} \approx 3.1 \times 10^2$

c. $Q \ll K$ (약 1만 배 차이) → 평형에서 **매우 멀다** → PFK-1은 **조절 지점**

해설

1 a.

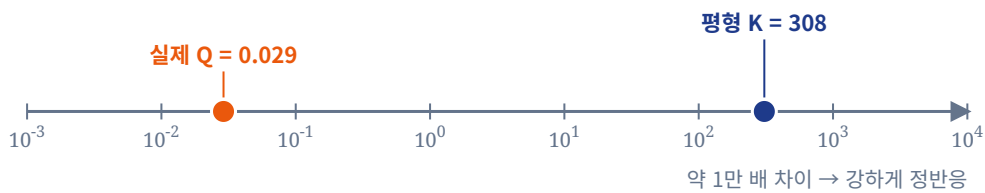
$$Q = \frac{(22.0)(1320)}{(87.0)(11400)} = \frac{29,040}{991,800} = 0.029$$

(분자·분모 농도 2개씩 → μM 단위 상쇄)

2 b. $K'_{eq} = e^{14.2/2.478} = e^{5.73} \approx 308$

3 c. $K/Q \approx 308 / 0.029 \approx 10^4$. 실제 $\Delta G = -14.2 + 2.478 \times \ln 0.029 = -14.2 - 8.8 \approx -23 \text{ kJ/mol}$ → 평형($\Delta G = 0$)과 거리가 멀다 → 사실상 한 방향(비가역).

4 평형 근처 반응은 효소가 양쪽으로 왔다 갔다 해서 조절해도 효과가 작다. 반면 평형에서 먼 반응은 효소 활성(속도)이 곧 경로 전체의 흐름을 결정 → PFK-1은 해당과정의 **핵심 조절 효소**(“병목의 밸브”)가 될 수 있다.



Q 와 K 사이가 멀수록 ΔG 가 더 음수 = 평형에서 먼 “일방통행” 반응

비유 평형 근처 반응 = 양방향 도로, 평형에서 먼 반응 = 일방통행 도로. 교통을 통제(조절)하려면 일방통행 도로의 신호등(PFK-1)을 조작하는 게 효과적이야.

ORIGINAL · 원문

- a. Phosphoenolpyruvate (PEP) is one of the two phosphoryl group donors in the synthesis of ATP during glycolysis. In human erythrocytes, the steady-state concentration of ATP is 2.24 mM, that of ADP is 0.25 mM, and that of pyruvate is 0.051 mM. Calculate the concentration of PEP at 25 °C, assuming that the pyruvate kinase reaction (see Fig. 13-13) is at equilibrium in the cell.
- b. The physiological concentration of PEP in human erythrocytes is 0.023 mM. Compare this with the value obtained in (a). Explain the significance of this difference.

번역

- a. 포스포엔올피루브산(PEP)은 해당과정에서 ATP 합성에 인산기를 주는 두 공여체 중 하나다. 사람 적혈구에서 정상 상태 농도는 ATP 2.24 mM, ADP 0.25 mM, 피루브산 0.051 mM이다. 피루브산 키나아제 반응(그림 13-13 참고)이 세포 안에서 평형에 있다고 가정하고, 25 °C에서 PEP의 농도를 계산하라.
- b. 사람 적혈구의 실제 PEP 농도는 0.023 mM이다. (a)에서 구한 값과 비교하고, 이 차이의 의미를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

아래 정답을 가리고 풀어 보세요

정답

- a. 평형이라면 $[PEP] \approx 1.4 \times 10^{-9} \text{ M}$ (1.4 nM)
- b. 실제($2.3 \times 10^{-5} \text{ M}$)는 약 1.6×10^4 배 많다 → 평형이 **아니다** (평형에서 먼 비가역·조절 단계)

해설

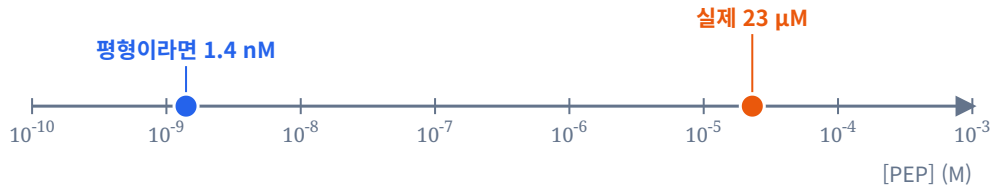
핵심 피루브산 키나아제: $PEP + ADP \rightarrow \text{피루브산} + ATP$. $\Delta G'^{\circ}$ 는 “PEP 인산 떼기(-61.9) + ADP에 붙이기(+30.5)”.

1 $\Delta G'^{\circ} = -61.9 + 30.5 = -31.4 \text{ kJ/mol} \rightarrow K'_{eq} = e^{31.4/2.478} = e^{12.7} \approx 3.2 \times 10^5$

2
$$K'_{eq} = \frac{[\text{피루브산}][ATP]}{[PEP][ADP]} \rightarrow [PEP] = \frac{[\text{피루브산}][ATP]}{K'_{eq}[ADP]} = \frac{(0.051)(2.24)}{(3.2 \times 10^5)(0.25)} \text{ mM}$$

$$= 1.4 \times 10^{-6} \text{ mM} = 1.4 \times 10^{-9} \text{ M}$$

- 3 b. 실제 $0.023 \text{ mM} \div \text{평형값 } 1.4 \times 10^{-6} \text{ mM} \approx 1.6 \times 10^4$. PEP가 평형보다 훨씬 많다 = 반응이 평형에서 멀다 → 실제 ΔG 가 크게 음수 → 사실상 **비가역**. 이런 반응이 대사 경로의 방향을 정하고 조절 지점이 된다.



실제 농도와 평형 농도의 거리 = 반응이 평형에서 얼마나 먼가

$\Delta G'^{\circ}$ of hydrolysis (kJ/mol)

고에너지
(인산 잘 줌)

● -61.9 PEP (포스포엔올피루브산)

● -49.3 1,3-BPG (1,3-이인산글리세르산)

● -43.0 PCr (포스포크레아틴)

● -30.5 ATP → ADP + P_i

PK

저에너지
(인산 받음)

● -19.2 PP_i → 2P_i

● -15.9 F6P (과당 6-인산)

● -13.8 G6P (포도당 6-인산)

● -9.2 글리세롤 3-인산

PEP는 사다리 꼭대기(-61.9): ADP에 인산을 줘 ATP를 만들기 충분

큰 그림 세포는 평형 상태가 아니라 “**동적 정상 상태**”야. 물이 계속 들어오고 나가서 수위가 일정한 욕조처럼, 농도는 일정하지만 평형은 아니야. 평형에 도달한다는 건 흐름이 멈춘다는 뜻 = 죽음.